high value

Inovación y sustentabilidad

E-BOOKS

AMEITI

Avalúos de Máquinas, Equipos, Instalaciones Técnicas Industriales

ANA CALDEIRAS MARTINS
PAULO CALDEIRAS MARTINS

ANAI
TEGoVA

Resumen

Con este *e-book* se pretende introducir el tema del Avalúo de Máquinas, Equipos e Instalaciones Técnicas Industriales (AMEITI).

Se constituye en un documento guía, como un manual del experto avaluador AMEITI, para consulta y uso, ya sea para quienes se encuentran en el inicio de su carrera, o como indicador de técnicas de valuación ya utilizadas, por parte de avaluadores experimentados.

Palabras claves

Equipo, Activo Fijo Tangible, Normalización, Depreciación, Vida Útil, Mantenimiento, Avalúos de Máquinas y Equipo, Instalaciones Técnicas Especiales.

Nota del traductor:

«Esta versión en español del libro no está autorizada por la editorial ni por los autores, toda la responsabilidad de la transcripción, traducción y diagramación del cuerpo escrito, así como la optimización de los métodos de cálculo es del Ing. Miguel Camacaro Pérez, quien ha realizado una interpretación del contenido para que los valuadores de habla hispana puedan disfrutar de la materia tratada en el texto técnico de los profesionales portugueses. La maquetación del libro se basó en el archivo pdf de la versión portuguesa, tratando de mantener la originalidad de la estructura diseñada para la presentación».

Miguel Camacaro Pérez, DSLE
cursoediciones@gmail.com

Prefacio

Esta publicación es parte de una *Roadmap* para la Innovación y la Cualificación desarrollada por **ANAI - Asociación Nacional de Avaluadores Inmobiliarios**, en el marco del proyecto ***High Value*** - **INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD**, que tiene como objetivo aumentar las habilidades profesionales y empresariales de los Avaluadores Expertos en Portugal, promover la calificación y la diversificación de la oferta de servicios.

En el transcurso del desarrollo de la actividad de valuación inmobiliaria, fueron los profesionales del sector de valuación, y la Asociación Nacional de Avaluadores Inmobiliarios (ANAI), quienes identificaron la necesidad de establecer un conjunto de principios y estándares, que se deben cumplir cuando se realiza la valuación de máquinas y equipos.

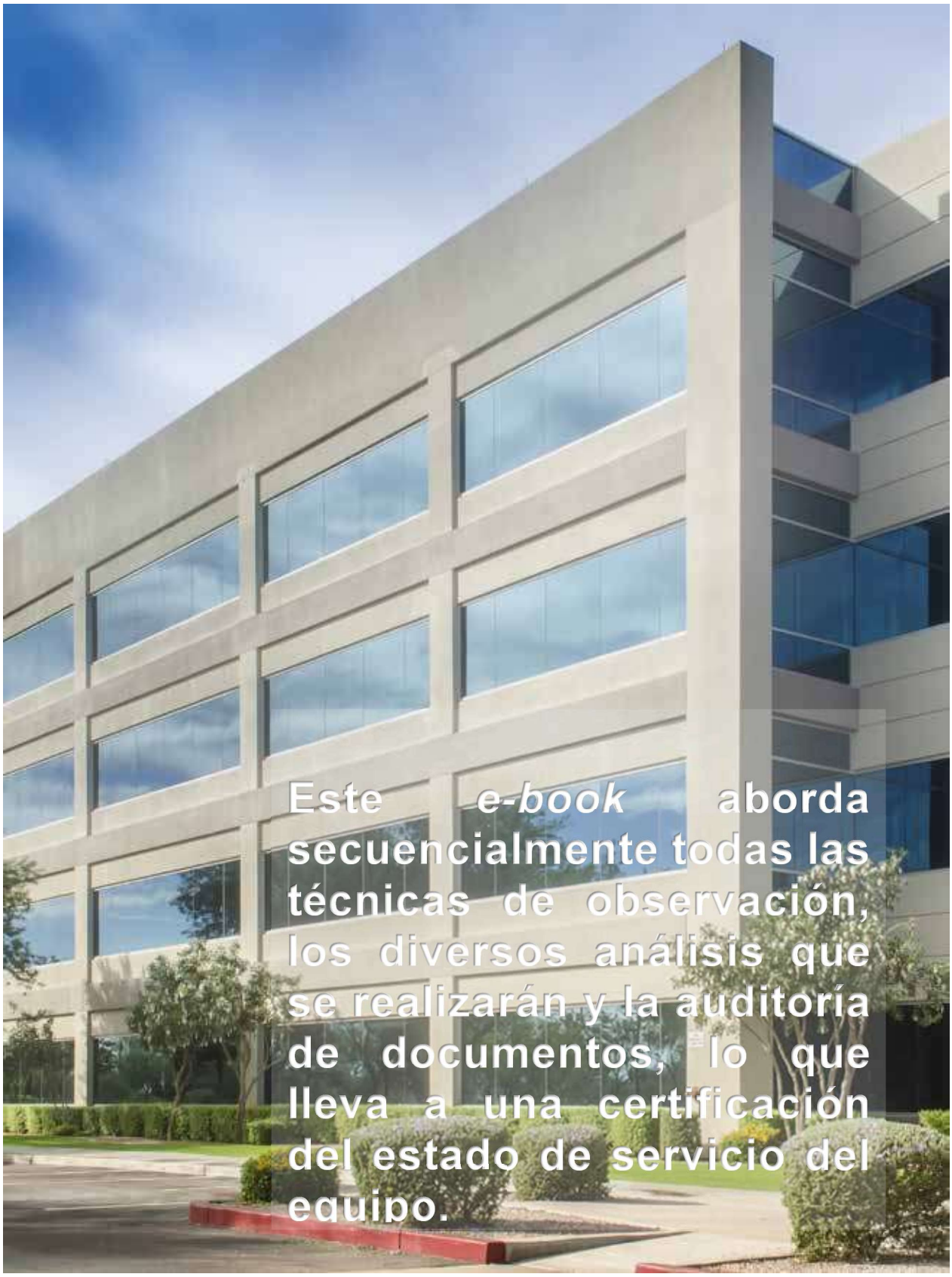
La primera propuesta para la estandarización de conceptos y especificaciones técnicas se hizo en el año 2013, a través de la programación e implementación del Curso de Avalúo de Máquinas, Equipos e Instalaciones Industriales (AMEITI). Este curso se constituyó en un avance con un verdadero y amplio nivel, cuya experiencia y aplicación nos permitió llegar a este Manual Técnico.

Se pretendió organizar este trabajo, de acuerdo con la secuencia lógica de los pasos necesarios para llevar a cabo una valuación. La organización realizada permite simplificar el enfoque de los distintos temas que constituyen las fases de una valuación.

La valuación de máquinas y equipos requiere, antes de encontrar un valor para el activo, un análisis de la documentación, verificar su cumplimiento legal y ambiental, así como las acreditaciones necesarias que permitan su funcionamiento.

Este *e-book* aborda secuencialmente todas las técnicas de observación, los diversos análisis que se realizarán y la auditoría de documentos, lo que lleva a una certificación del estado de servicio del equipo que permite al avaluador experto presentar un informe de valuación bien fundamentado y seguro en cuanto al estado del activo.

El objetivo de este trabajo será ofrecer, al perito avaluador de AMEITI, las herramientas, métodos y la sistematización necesaria para poder afrontar y desarrollar cualquier proceso de valuación que pretenda realizar.


Este e-book aborda secuencialmente todas las técnicas de observación, los diversos análisis que se realizarán y la auditoría de documentos, lo que lleva a una certificación del estado de servicio del equipo.

Contenido

Resumen 1
Palabras claves 2
Prefacio 3
01. Introducción 9
02. Normalización de reglas y procedimientos. 13
03. Avalúos de Máquinas, Equipos, Instalaciones Técnicas Industriales. 16
3.1. Recepción del Trabajo 19
3.1.1 Definición del objetivo de la valuación 19
3.1.2 Organización de la inspección/auditoría 22
3.2. Informe de inspección y auditoría 26
3.2.1 Observación de activos en funcionamiento 26
3.2.2 Mantenimiento de equipos 27
3.2.3 Auditoría de documentos 33
3.2.4 Colección de registros y escritos fotográficos 38
3.2.5 Análisis del funcionamiento 40
3.2.6 Determinación de la vida útil de los equipos 40
3.2.7 Determinación del cumplimiento de las Normas; Legislación y Directiva de Máquinas 42
3.2.8 Observación de Eficiencia Energética y Certificación Ambiental 47
3.2.9 Tratamiento de datos y conclusiones 49
3.3 Valuación 50
3.3.1 Definiciones y términos 52
3.3.2 Métodos de depreciación: selección del método de depreciación 54
3.3.3 Método de mercado comparativo 61
3.4 Informe de valuación 64
3.4.1 Registro de conclusiones 64
3.4.2 Registro fotográfico 65
3.4.3. Métodos de depreciación y/o método de mercado comparativo 66
3.4.4 Enfoque de la valuación de la flota 67
3.4.5 Listas y tablas de información global 68
3.4.6 Aviso legal 68
3.4.7 Valor de tasación 69
04. Conclusión /consideraciones finales. 73

05. Flujograma teórico de una valuación AMEITI 76
06. Anexos 81
6.1 Períodos teóricos de depreciación total - vida útil 81
6.2 *Check List* 86
6.3 Listado Activos Fijos Tangibles (AFT) 87
6.4 Plan de mantenimiento (ejemplo) 90
07. Glosario 94
08. Bibliografía 100
09. Páginas web 104

01.
Introducción




Las máquinas y equipos se presentan con varios objetivos, características, métodos, tipo de trabajo, de funcionamiento, contextos operacionales y diferentes requerimientos de seguridad.

01. Introducción

Valuar una máquina o equipo no es una tarea fácil, rápida o incluso inmediata. Los autores del *e-book*, después de casi 30 años de experiencia, todavía están sorprendidos actualmente con máquinas y equipos de gran especificidad y sin referencias en el mercado.

Las máquinas y equipos se presentan con varios objetivos, características, métodos, tipo de trabajo, de funcionamiento, contextos operacionales y diferentes requerimientos de seguridad. Están asociados con diferentes familias de equipos, diferentes reglas de seguridad, reglas ambientales y reglas de eficiencia energética.

Están sujetos a Normas Técnicas, directrices, siendo entre las más conocidas, la directriz de máquinas, esto es, la Certificación CE (Conformidad Europea); las regulaciones estatutarias para las inspecciones periódicas y de seguridad. Asociado a su mayor o menor complejidad, está la exigencia técnica de inspección, seguimiento y rutinas específicas de mantenimiento obligatorio, debidamente registrado.

Finalmente, también mencionamos la necesidad de contar con toda la documentación técnica necesaria para su mantenimiento por parte de los técnicos de operación y mantenimiento. Un equipo complejo, sin su documentación técnica, puede estar condenado a fallas.

Además de lo anterior, también tenemos que analizar el posicionamiento/clasificación del activo objeto de valuación con respecto a su vida útil. Este análisis es muy importante, ya que permite evaluar su edad o antigüedad, otorgando el avaluador experto una mayor o menor esperanza de vida futura.

Actualmente, el concepto de obsolescencia también es de gran importancia. Una máquina o equipo puede presentar obsolescencia técnica, debido a una discontinuidad, por ejemplo, de un "software", de los repuestos o incluso un cambio en la legislación que prohíbe su funcionamiento (ejemplo: vehículos a motor diésel).

Así, como se mencionó anteriormente, cualquier valuación de un equipo, incluso antes de intentar encontrar su valor, implica realizar todo el levantamiento necesario, identificación completa del activo a valuar, observación de su estado, registro fotográfico, auditoría documental, el mantenimiento al que está siendo objeto, así como realizar todos los análisis que nos proporcionen todas las evidencias sobre el estado presente y futuro del activo que posteriormente valuaremos.

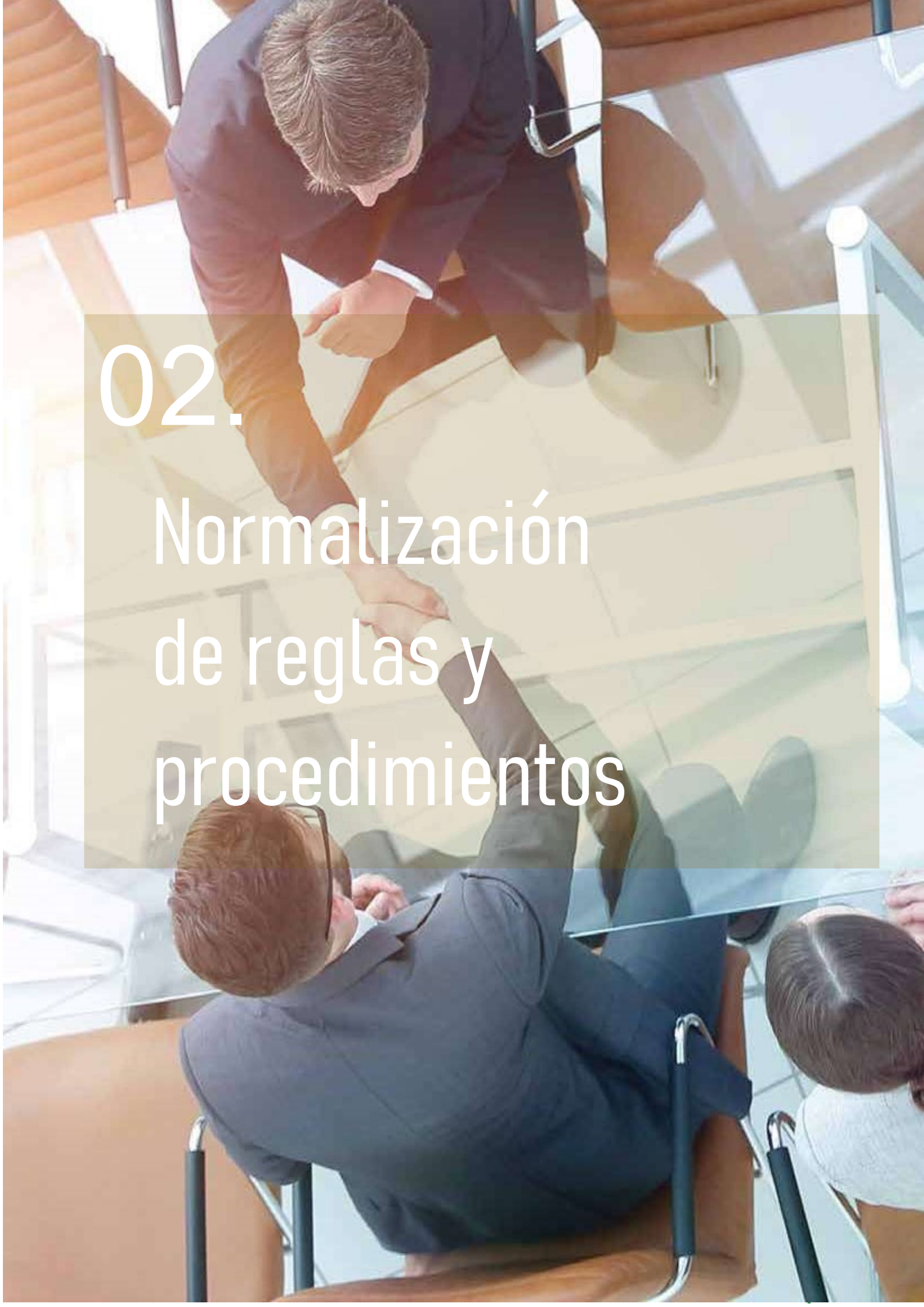
Veremos cuánto valdrá un activo específico para una determinada fabricación (por ejemplo, un molde para fabricar una pieza concreta) para la empresa que lo utiliza en su proceso productivo, pero también en el mercado en caso de disolución de esta empresa, en que el activo (en este ejemplo el molde) se venderá en el mercado.

Algunas situaciones de riesgo muy frecuentes se presentarán en las valuaciones.

También hablaremos aquí de los objetivos de la valuación e identificaremos los diferentes costos en función los objetivos.

En este *e-book* presentaremos algunos de los métodos más utilizados en la valoración de máquinas y equipos, relacionándolos entre sí, o en función de los activos a valorar. En algunos activos, por ejemplo, un automóvil, es fácil encontrar varios valores de mercado que puedan servir de base para calcular su valor, pero existen muchos otros activos como máquinas o equipos diseñados y construidos a la medida de un trabajo o con una función específica. En estos casos de equipos únicos o específicos, no hay fuentes disponibles que nos permiten encontrar valores para comparación o incluso base de cálculo.

Para todas estas situaciones, presentaremos soluciones y métodos que nos permitan calcular, presentar y fundamentar un informe en un valor que pueda ser defendido en cualquier situación de conflicto.



02.

Normalización de reglas y procedimientos


El cliente define el uso previsto de la valuación, pero es responsabilidad del valuador experto seleccionar o aceptar la definición apropiada de valor asociada con el uso previsto de la valuación.

02. Normalización de reglas y procedimientos.

Las valoraciones de instalaciones y máquinas tienen un amplio campo de aplicación y son necesarias para una variedad de propósitos, como por ejemplo: asignación del precio de compra; bancarrota; disoluciones de sociedades, corporaciones; financiación; seguro; consideraciones de gestión; fusiones y adquisiciones; formación de alianzas; transferencia de propiedad; varios tipos de impuestos; elaboración de tarifas de servicios públicos. Cada propósito de valoración requiere que se seleccione un nivel, tipo o valor apropiado. El cliente define el uso previsto de la valuación, pero es responsabilidad del valuador experto seleccionar o aceptar la definición apropiada de valor asociada con el uso previsto de la valuación.

Al momento de la publicación de este *e-book*, actualmente existe un grupo de trabajo de Tegova (*The European Group of Valuer's Associations*) con el objetivo de preparar/desarrollar los estándares europeos EPMEVS (*European Plant, Machinery & Equipment Valuation Standards*) cuyo lanzamiento se espera en un futuro próximo.

Las futuras normas se dividen en tres puntos principales:

- Valor de mercado y bases de valor distintas del valor de mercado;
- El proceso de valuación, identificación micro y macro, recolección de datos;
- Reporte de valuación.

El desarrollo de este *e-book* sigue, y está de acuerdo, con el proyecto de las normas referidas.





03.

Avalúos de Máquinas, Equipos, Instalaciones Técnicas Industriales

03. Avalúos de Máquinas, Equipos, Instalaciones Técnicas Industriales.

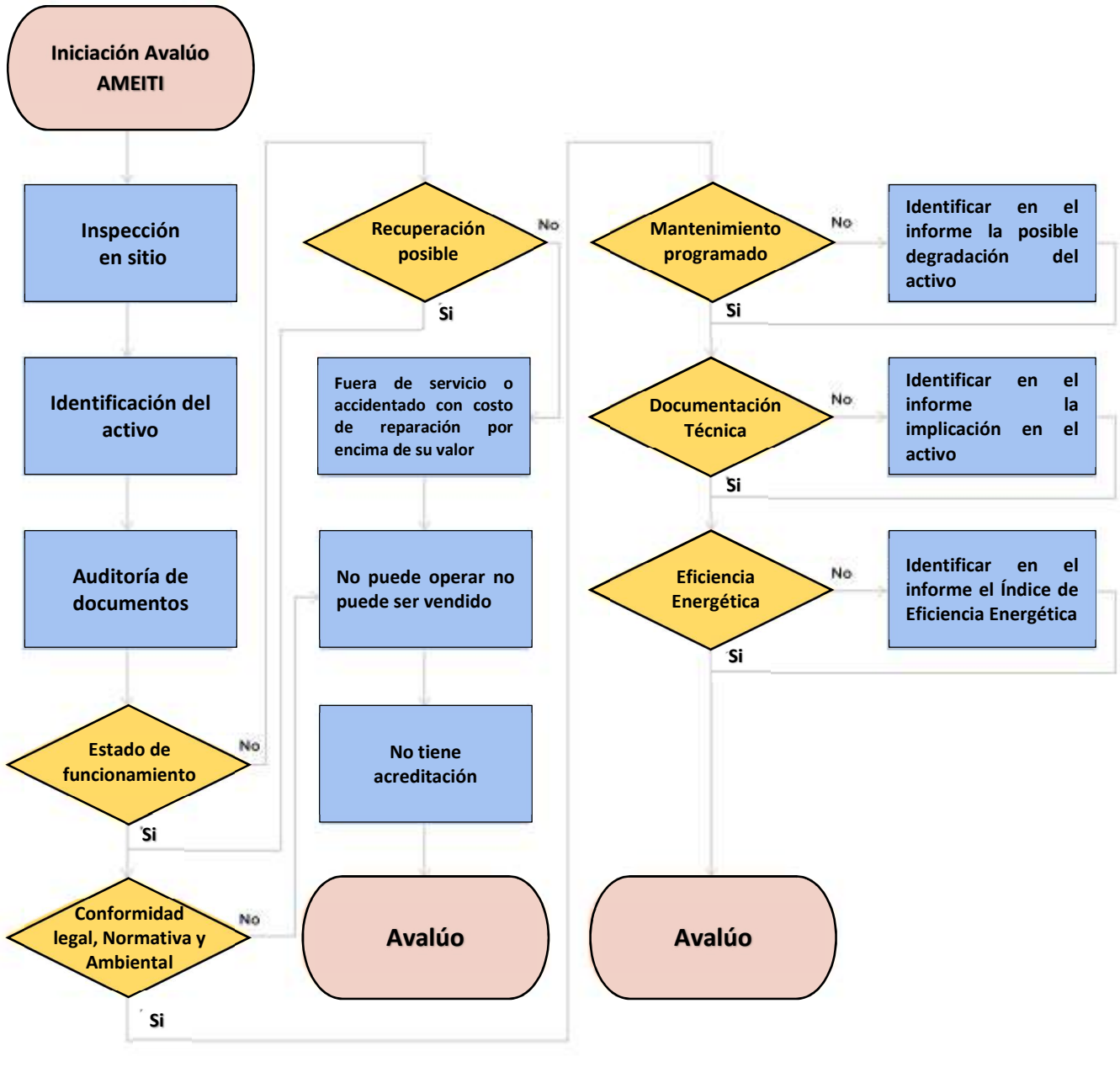
El Avalúo de Máquinas, Equipos e Instalaciones Técnicas Industriales implica un enfoque complejo determinado por una estrategia sustentada en varias acciones concertadas entre sí y con una pauta definida.

El perito experto de AMEITI no lleva a cabo la experticia técnica del equipo. Sin embargo, tiene que saber qué hay que buscar, investigar y recopilar toda la información necesaria, como la legislación y las normas, estado de mantenimiento, entre otros aspectos para cada activo, lo que le permitirá realizar la valoración de forma segura. El tasador experto debe solicitar acceso a la documentación del activo, por ejemplo, las licencias, los registros de mantenimiento y de inspecciones periódicas, etc. Incluso en determinados casos puede recurrir a asesoramiento técnico externo.

Esta estrategia es fundamental para respaldar las particularidades de la valuación de equipos, minimizando los riesgos y evitando los inconvenientes que puedan surgir en la valuación AMEITI.

La estrategia a seguir se resume en las siguientes acciones:

Flujograma de Avalúo AMEITI



Nota:1. Flujograma referencial, es posible un análisis detallado para cada caso

Fig. 1 - Flujograma

Preparación

Para realizar un avalúo, se debe programar un conjunto de actividades antes de la inspección en sitio, para mitigar riesgos y evitar regresar al no recolectar toda la información necesaria para un correcto levantamiento y posterior avalúo. Se debe exigir en forma anticipada todos los registros y la documentación del activo.

Definición del objetivo de la valuación

El perito tasador debe, antes de la tasación, identificar con el contratante de sus servicios el objetivo de la valuación que requiere, por ejemplo, si es una valuación para la actualización del valor de los activos, para los efectos de seguros, para la obtención de préstamos bancarios, para la declaración de insolvencia, etc.

Definición del método de valuación

Entre los enfoques de valuación están: el del costo y el del mercado. Cuando se utiliza el método del costo, se utiliza el modelo de depreciación aplicado de manera consistente a un activo de un período a otro durante su vida útil. Se puede utilizar una variedad de modelos de depreciación para estimar el monto depreciable de un activo de manera sistemática a lo largo de su vida útil.

Determinación del valor de la valuación

La determinación del valor de la valuación se obtiene después del levantamiento de las funciones y las características de los activos, la interpretación de la información recopilada y la aplicación posterior de la depreciación elegida de acuerdo con el propósito de la valuación.

Informe de avalúo

El informe de avalúo registra las observaciones resultantes del levantamiento de campo, las fotografías detalladas, las opciones justificadas de las depreciaciones realizadas dando como resultado el valor de la valuación. Este documento constituye el producto final de la valuación y el registro para referencia futura. Este es el documento oficial que debe ser lo más completo posible, sustentado y fundamentando las opciones del valuador experto a la fecha del avalúo.

Como vimos anteriormente, existen varias razones para realizar una valuación. Aunque cualquier valuación debe ser un trabajo preciso, el conocimiento previo del propósito de la valuación es importante para poder ayudar al valuador experto a elegir el método y en la precisión de la aplicación.

3.1. Recepción del Trabajo

Antes de iniciar la inspección en sitio donde se ubica el activo, se debe realizar un disciplinado trabajo de preparación. Los puntos más importantes son los siguientes:

3.1.1 Definición del objetivo de la valuación

Antes de la valuación, el valuador experto debe establecer su objetivo. El tipo de valor de la valuación a considerar debe estar asociado con el objetivo, es decir, el objetivo determina el valor de la valuación y las variables que influyen en la estimación. Los tipos de valores de valuación son los siguientes:

Valor del uso continuado V.U.C.

Es el valor que el activo representa para la empresa considerando que contribuye a su actividad operativa, estando éste en operación y generando flujos de caja. El valor de uso continuado solo se asigna con el activo en pleno funcionamiento, instalado en el lugar previsto, observando los procedimientos de mantenimiento adecuados, la legislación vigente y los factores que influyen en su vida útil, resultando en una depreciación normal en función de su uso y antigüedad.

Valor a efectos del seguro

Corresponde a la cantidad necesaria de dinero para reemplazar el activo por uno similar, incluido el componente de costos de transporte, gastos y posible remoción de escombros luego de una pérdida y puesta en servicio del activo de reemplazo.

El monto de la indemnización es el costo necesario para reemplazar, reparar o reconstruir el equipo asegurado a una condición sustancialmente equivalente a su condición cuando ocurrió el daño, tomando en cuenta su antigüedad y vida útil restante.

Valor de mercado

El Valor de Mercado se define como la estimación del monto más probable, en términos cuantitativos, por el cual, a la fecha de la valuación, el activo puede ser comercializado, en un mercado libre, abierto, competitivo y luego de una exposición adecuada. Se asume que ambas partes conocen todos los aspectos relevantes del activo a comercializar, que actúan por su propia voluntad y muestran la prudencia necesaria, que un negocio de este tipo requiere.

Valor de la transacción VT o liquidación

Desde el punto de vista comercial, manteniendo el activo en operación en el lugar donde se ubica, debido a las necesidades específicas de venta de este activo, este valor corresponde al estimado en términos de valoraciones de activos -VT Valor de transacción o liquidación. Este valor tiene dos versiones:

Valor de liquidación con base en una venta ordenada

Dado que la venta ordenada permite un tiempo adecuado de comercialización, el valor de los activos, por el hecho de estar separado del conjunto, debe ser similar a su valor de mercado.

Valor de liquidación con base en una venta forzosa

El escenario de venta forzosa asume la falta de un tiempo adecuado para comercializar los activos en poder de la empresa, incluye otras restricciones impuestas al vendedor, por lo que el valor de los activos, por el hecho de estar separado del conjunto, debe ser menor que su valor de mercado. Esto generalmente se denomina Valor de Venta forzosa.:

Valor de chatarra

El valor de chatarra es el valor de un activo cuando ya no es utilizable, llegando al final de su vida útil, sin viabilidad para seguir operando. La chatarra está representada por los materiales que la componen con capacidad para ser reciclados. El valor de la chatarra es el valor de transacción para la empresa de reciclaje deduciendo los costos de desmantelamiento, remoción del sitio, métodos de transporte y costos asociados con el procesamiento, procesos sanitarios, licencias y autorizaciones necesarias, lo que equivale al valor neto de la chatarra. El valor de la chatarra puede ser negativo si el costo de disposición del activo es mayor que el valor de sus materiales en el mercado de reciclaje.

El conocimiento previo del propósito de la valuación es fundamental, ayudando al valuador experto a elegir el método y la precisión a aplicar. El objetivo de la valuación debe definirse y aclararse con el cliente que solicita la valuación. Destacan algunos tipos de objetivos:

- Comercialización: valuación para la venta o alquiler de activos o unidades industriales;
- Actualización: valuación para la actualización de ATF (Activos Fijos Tangibles) a efectos contables;
- Seguros: valoración de activos a efectos de seguros;
- Hipotecas: valoración de activos con fines de garantía en los casos de préstamos bancarios;
- Análisis: valuación de activos a efectos de viabilidad de inversión, sustitución de activos, emprendimientos;
- Partición: valoración con el fin de partición de bienes;
- Insolvencia: valoración de la venta forzosa de activos por efectos de la propia insolvencia de la empresa;
- Indemnizaciones: valoración de activos con vistas a indemnizaciones;
- Determinación: determinación del valor de mercado de los activos.

3.1.2 Organización de la inspección/auditoría

La organización de la inspección debe prepararse con esmero, para que la inspección se realice a tiempo y la recopilación de la información se lleve a cabo en su totalidad. Para ello, se debe solicitar al cliente la mayor cantidad de información posible, como:

Lista completa de Activos Fijos Tangibles (ATF) a valuar

Debe ser la base para la contratación de la valuación. En la lista a valorar deben estar debidamente enumerados e identificados los activos.

Información contable AFT

Siempre que sea posible, se debe solicitar la información contable de los activos. Entre otras informaciones, se puede solicitar el precio de compra del equipo y sus revalorizaciones, si las hubiera.

Características técnicas

La información sobre las características técnicas del activo a valuar debe recopilarse de la manera más completa posible. Esta información puede ser enviada por el cliente, solicitada a los fabricantes o recuperada de Internet. Las características técnicas pueden aclarar el funcionamiento y la finalidad de trabajo del activo, su marca, modelo, año de fabricación, características funcionales como: potencia, alimentación eléctrica u otra, certificado CE, eficiencia energética, entre otros.

Si no se puede recolectar esta información, siempre es posible durante la inspección en sitio, donde se ubica el equipo, recopilar los registros fotográficos de las placas del fabricante, que generalmente contienen información muy detallada.

Auditoría de documentos

Para la recaudación de los documentos, se debe preparar con anticipación la solicitud de manera de dar tiempo suficiente al personal técnico del cliente, que solicita la valuación, para que recopilen toda la información, puede ser, por ejemplo:

- Registros de propiedad, certificado de origen, licencias, facturas;
- Registros de mantenimiento, registros de inspecciones obligatorias o no obligatorias, mejoras, certificados varios;
- Manuales de operación y de mantenimiento, esquemas, dibujos.

Elaboración de lista de AFT a valuar

Recopilación de la lista detallada con los activos referenciados y la respectiva información levantada. Esta lista será la base de trabajo para la elaboración de una planilla con espacios o campos a completar durante la visita para realizar la inspección/auditoría.

Identificación correcta del lugar de inspección (dirección, coordenadas GPS)

El lugar de la visita debe estar claramente identificado antes de que se lleve a cabo la visita. A veces, cuando se trata de valorar activos móviles, habrá múltiples ubicaciones, a menudo en áreas remotas y en momentos específicos, por lo que se debe planificar las inspecciones y georreferenciarlas correctamente. El activo no siempre está disponible para el valuador experto.

Equipo de seguridad e higiene ocupacional

Los equipos de protección individual (EPI) se refieren a cualquier medio o dispositivo destinado a ser utilizado por una persona frente a posibles riesgos que atente contra su salud o seguridad durante el ejercicio de una determinada actividad. El EPI puede constar de varios medios o dispositivos asociados para proteger al usuario contra uno o más riesgos simultáneos.

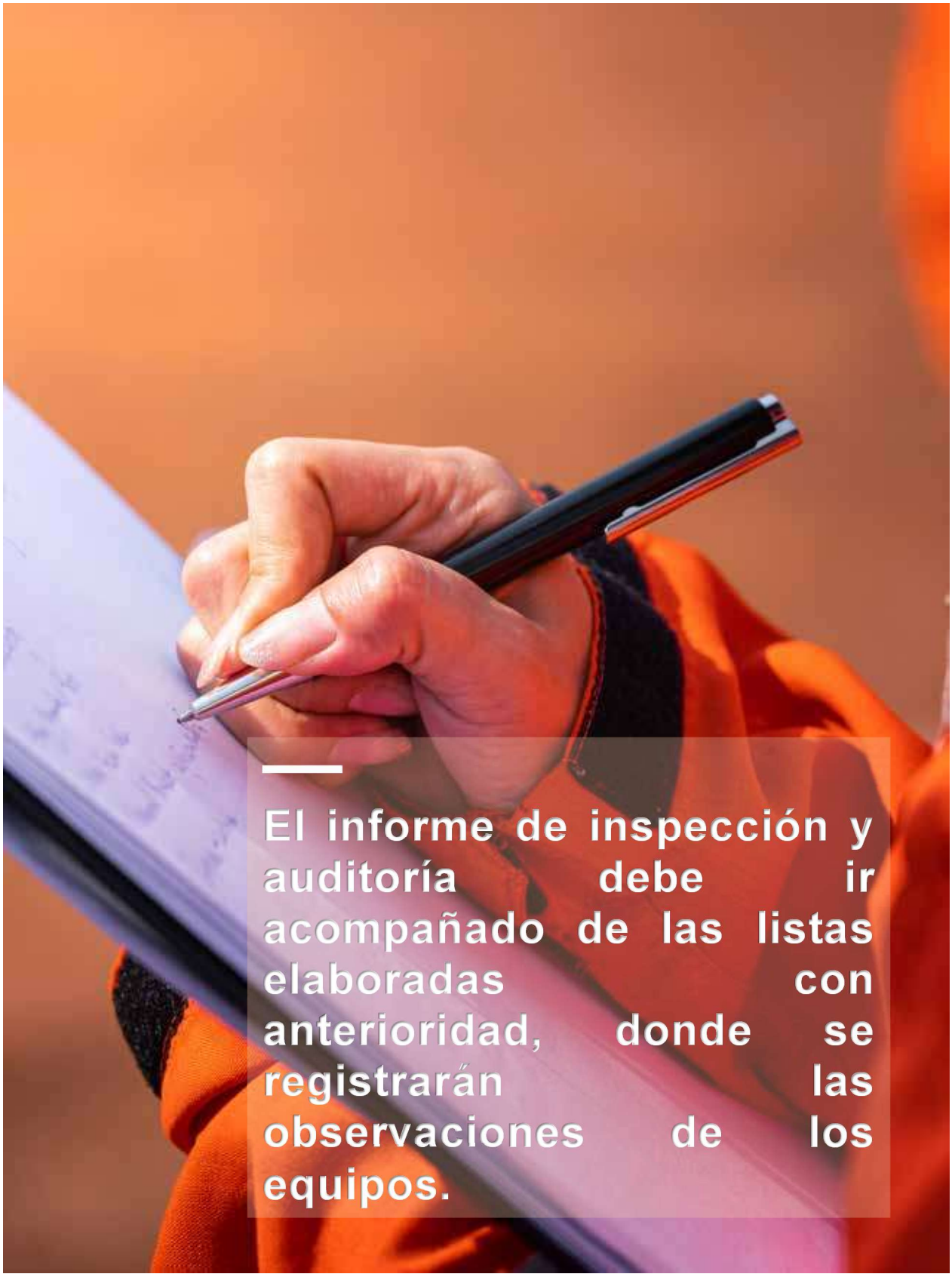
El uso de este tipo de equipos solo debe considerarse cuando no sea posible tomar medidas para eliminar los riesgos del entorno en el que se desarrolla la actividad.

A menudo, la inspección de activos requiere la necesidad de equipos individuales de seguridad. Dependiendo de las condiciones de instalación y funcionamiento de los activos, los EPI de higiene y seguridad en el trabajo pueden ser necesarios y obligatorios, como por ejemplo:

- Chaleco reflectante (utilizado en la mayoría de los casos);
- Casco protector (utilizado en caso de caída de objetos u obstáculos ubicados a nivel de los techos);
- Guantes para la manipulación de materiales o equipos cuyo estado o conservación pueda provocar lesiones o alergias;
- Arnés de cuerpo completo para subir y bajar escaleras o lugares en altura;
- Mascarilla respiratoria desechable para inspecciones y auditorías en lugares con ambientes con polvos agresivos;
- Protección auditiva para lugares donde el activo en funcionamiento genere ruidos que puedan causar daños auditivos graves (motores, ventiladores, turbinas, etc.);
- Botas de suela con puntera de acero para protección en lugares como demoliciones, existencia de clavos y salientes cortantes;
- Lentes de seguridad y protección, cuando sea necesario.

Equipos específicos de recolección de datos

A veces será necesario recopilar y comprobar información específica al inspeccionar los activos. Si bien el valuador experto no está realizando una evaluación técnica, ni las mediciones que realice serán legalmente válidas, pero en ocasiones podrá recolectar información relacionada con:


El informe de inspección y auditoría debe ir acompañado de las listas elaboradas con anterioridad, donde se registrarán las observaciones de los equipos.

Medición de distancia, medición de ruido, medición de temperatura, entre otros, lo que puede alertarlo sobre la existencia de no conformidades, o recabar información que mejore su análisis, en relación al funcionamiento de los activos. Existen varios equipos accesibles en el mercado, también aplicaciones de telefonía móvil, que permiten realizar estas medidas, tales como:

- Multímetro digital;
- Medidor de distancia láser, óptico o ultrasónico;
- Medidor de temperatura, láser;
- Sonómetro (App);
- Anemómetro;
- Analizador de vibraciones.

Técnicos de mantenimiento

Siempre que sea posible, cuando se realice la inspección y auditoria de los activos, el perito valuador debe solicitar que lo acompañen los técnicos responsables del mantenimiento de los activos de la empresa. Son personas esenciales para recopilar información sobre prácticas e historiales de mantenimiento y sobre el estado de los activos.

3.2. Informe de inspección y auditoría

El informe de inspección y auditoría debe ir acompañado de las listas preparadas con anterioridad, donde se registrarán las observaciones del activo.

3.2.1 Observación de activos en funcionamiento

Es fundamental poder observar el activo en funcionamiento, ya que esto le da al valuador experto una garantía directa de su funcionalidad, valorando igualmente al cliente propietario.

Es posible a veces que algunos equipos funcionan correctamente, pero no se observan en funcionamiento, por diversos motivos, como: estar programados con operaciones alternas o en diferentes momentos, estar en mantenimiento programado. En este caso, esta información debe ser comprobada por el valuador experto, y estar debidamente referida/registrada en el informe de valuación.

Otro aspecto importante es observar el régimen operativo y el ambiente de trabajo. Hay equipos que funcionan las 24 horas del día, como es el caso de los hornos en las fundiciones correspondientes a un régimen de funcionamiento extremo; otros con regímenes diarios bien definidos como es el caso de los equipos HVAC (*Heating, Ventilating and Air Conditioning*) en un edificio que funcionan según su horario de trabajo, correspondiente a un régimen más ligero.

Otro aspecto importante será determinar los requerimientos de los equipos en relación a la limpieza de espacios y climatización. Es fundamental observar el entorno de trabajo donde se instala el equipo.

Un entorno donde los espacios estén limpios, además del mínimo cumplimiento de las normas de higiene y seguridad en el trabajo, garantizan un mejor funcionamiento de los equipos, en comparación con otro espacio que no cumpla con estas normas.

Las condiciones de climatización, además de la condición de confort humano, en cuanto a temperatura y humedad, son igualmente importantes cuando se trata de activos sensibles a estas condiciones.

3.2.2 Mantenimiento de equipos

El mantenimiento puede definirse como el conjunto de acciones que permiten el mantenimiento o restauración de un activo en un determinado estado o con la finalidad de asegurar un determinado servicio. El tipo de mantenimiento aplicado a cada activo nos permite comprender su estado global, de manera que para definir directamente el valor de valuación es importante saber si se hace el mantenimiento o no se cumple con esta actividad.

Se registran los procedimientos de mantenimiento, permitiendo la creación de historiales que dan al encargado, y también al perito valuador, la garantía de que el activo u objeto valuado fue sometido a una asistencia técnica.

Existen diferentes tipos de enfoques de mantenimiento. El diagrama siguiente describe los tipos de mantenimiento más utilizados:

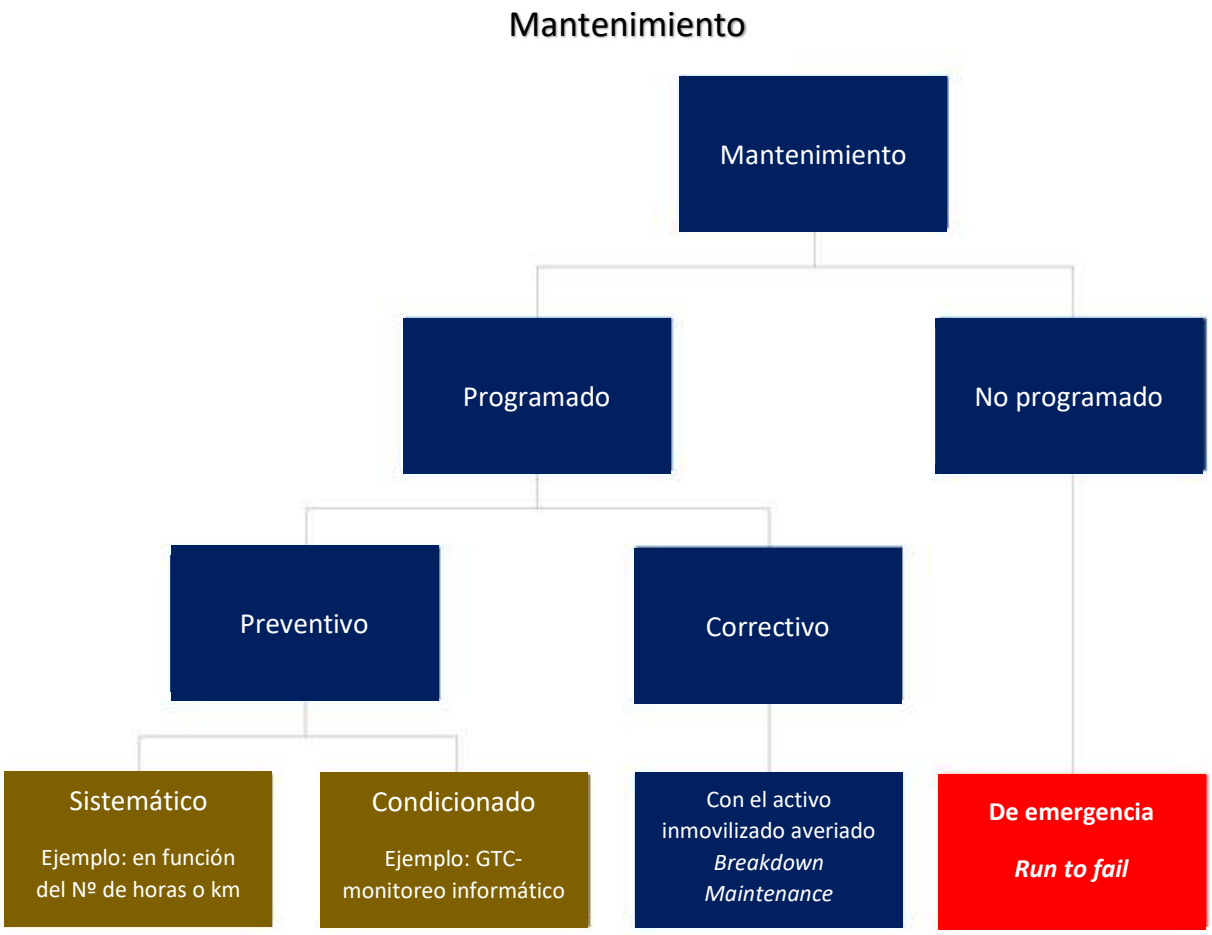


Fig. 2- Tipos de mantenimiento

Definición de conceptos básicos de mantenimiento

Normas de mantenimiento

Las doctrinas de mantenimiento de AMEITI son diversas, con diferentes enfoques a lo largo del tiempo en coherencia con el desarrollo de la tecnología. Son varias las entidades que se han dedicado a este tema. La Asociación Francesa de Normalización, AFNOR - *Association Française de Normalization*, desarrolló la Norma Francesa dedicada al mantenimiento, definiéndola como el "conjunto de acciones que permiten el mantenimiento o restauración de un activo dentro de un estado específico, o en la medida, para asegurar un servicio específico que garantiza que las operaciones de mantenimiento se realicen a un costo global optimizado". Es importante mencionar que actualmente, debido a la gran especificidad de los equipos, existen normas de mantenimiento dedicados a cada tipo, como es el caso de los ascensores, las escaleras mecánicas, la aviación, el transporte terrestre, entre otros.

Posteriormente, también se han desarrollado normas europeas, transpuestas a la legislación portuguesa, que consideran, además de los aspectos descritos en las normas AFNOR, otros como de higiene, seguridad, salud y ambiente, teniendo en cuenta también la minimización de los costos respectivos.

Mantenimiento planificado

Es aquel que organiza y ejecuta el trabajo con preparación previa según un plan determinado, monitoreando su avance y registrando lo encontrado, así como las acciones tomadas.

Mantenimiento preventivo

Es el que se lleva a cabo para prevenir y evitar la ocurrencia de avería. Esto debe garantizar la continuidad del funcionamiento del activo, esto es, alta fiabilidad.

Mantenimiento correctivo

Es el que se realiza para restaurar el activo dentro de los límites operativos aceptables. Se activa luego de detectar una avería.

Mantenimiento sistemático

Es el que se realiza regularmente según unidades de tiempo (horas), distancia (kilómetros), actuaciones (ejemplo: aterrizajes y despegues), etc.

Mantenimiento acondicionado

Es el que se realiza según el estado real del equipo. En el caso de la aviación y los trenes de alta velocidad, los sistemas de monitoreo brindan en “tiempo real” el estado de los sistemas y subsistemas con predicción de fallas, transmitiendo su estado a las computadoras centrales.

Índices de mantenimiento

Los índices de mantenimiento permiten cuantificar el grado de mantenimiento que ha sufrido el equipo, su estado actual, su fiabilidad y disponibilidad. También se puede obtener información sobre la implementación del mantenimiento, ya sea que es tardío o no. Estos índices, que deben existir en los registros (documentación técnica) de los activos, darán al perito tasador una idea clara de su estado evolutivo, integrado en su vida útil. Los índices también permiten auxiliar al perito valuador brindándole la argumentación necesaria que justificará, delante de las entidades oficiales externas, cuáles fueron las opciones tomadas para clasificar el estado de los activos. Siempre que haya disponibilidad de datos de mantenimiento, estos deben mencionarse en el informe como base para identificar el estado del activo a valuar.

Conceptos para definir índices de mantenimiento:

- Tiempo de funcionamiento por mes(TFM) - se define como la cantidad de tiempo que el equipo debe estar en funcionamiento en forma mensual y que coincide con el tiempo que la unidad de fabricación está en operación (ejemplo: 8 horas/día x número de días del mes, 24 horas/365 días al año);
- Tiempo en servicio (TES): definido como el tiempo real en el que el equipo estuvo en estado de servicio durante un mes;
- Estado de servicio: se define que un dispositivo está en estado de servicio cuando está en funcionamiento o disponible para funcionar.

Como ejemplo, se destacan algunos de los principales índices de mantenimiento:

Tasa de disponibilidad (MAR)

La MAR (*Machine Availability Rate*) es la tasa de disponibilidad mensual representada en porcentaje, durante un período definido, en que el activo está en servicio, ya sea disponible o en funcionamiento.

$$MAR = \frac{TES}{TFM} x100 \qquad \textbf{3.1}$$

Tiempo medio entre averías ($MTBF$)

El $MTBF$ (*Mean Time Between Failures*) o Tiempo Medio entre Averías, es un índice que cuantifica para cada tipo de activo (no comparable entre diferentes tipos de activos) el intervalo de tiempo promedio por mes que el activo opera entre el número de averías (NA).

$$MTBF = \frac{TES}{NA} \qquad \textbf{3.2}$$

Tasa de Averías (λ)

Tasa de Averías o Tasa de Fallas, es un índice que da un valor promedio mensual de la frecuencia de fallas. Por lo general, se mide por número de fallas durante un período de uso determinado.

$$\lambda = \frac{1}{MTBF} x100 \qquad \textbf{3.3}$$



La falta de documentación técnica puede comprometer en gran medida la continuidad de un equipo en servicio y consecuentemente su valuación.

Tiempo medio de reparación (*MTTR*)

El *MTBF* (*Mean Time to Repair) o tiempo medio de reparación es* un índice que da un valor promedio mensual de la inmovilización de un activo, representado por el Tiempo Total Inmovilizado por Avería (TTIA), debido a la reparación.

$$MTTR = \frac{TTIA}{NA} \qquad \textbf{3.4}$$

No es necesario que el perito tasador tenga un conocimiento profundo de las técnicas de mantenimiento, sino más bien la noción de que durante la inspección y auditoría, debe obtener información y evidencia que la empresa posee o contrata un equipo de mantenimiento para los activos bajo valuación e identificar del estado de mantenimiento.

3.2.3 Auditoría de documentos

Documentación técnica

La documentación técnica del equipo es de suma importancia:

- Un activo o un conjunto de activos normalmente están configurados a tiempo determinado, para realizar la instalación o una función, y es difícil encontrar documentación técnica de reemplazo;
- El carácter único de los circuitos eléctricos, esquemas mecánicos y electrónicos, instrucciones de montaje, identificación de componentes, los hace muy importantes para mantenerlos en funcionamiento;
- La falta de documentación técnica puede comprometer en gran medida la continuidad de un activo en servicio y consecuentemente su valuación;
- La larga vida útil de algunos activos dificulta la obtención de elementos técnicos, ya que en ocasiones los propios fabricantes ya no existen o están dedicados a nuevos equipos, descuidando los antiguos.

Documentación técnica (composición):

- **Piezas diseñadas:** Dibujos de las instalaciones y sus componentes en papel o Autocad;
- **Diagramas**: Diagramas de instalación, funcionales, en principio, en papel o Autocad. Esquemas eléctricos o electrónicos de todos los circuitos existentes;
- **Registros de pruebas:** Registros de pruebas en fábrica y en la instalación de todos los activos que forman parte de la instalación;
- **Documentos escritos:** Memorias descriptivas y justificativas, especificaciones técnicas, documentos de contrato, listas de medidas, lista de componentes y repuestos;
- **Manuales:** Manuales técnicos para todos los sistemas y subsistemas que componen toda la instalación;
- **Registros de mantenimiento**: registros de intervenciones de mantenimiento programadas, correctivos, averías, mejoras, índices y planes de mantenimiento preventivo;
- **Análisis RAMS:** RAMS (*Reliability, Availability, Maintainability, Saphety*), en español: FDMS (Fiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad, seguridad).

Durante la inspección y auditoría se deben completar las planillas y tablas de características previamente elaboradas. La información recopilada debe ser lo más completa posible con el fin de permitir su tratamiento, posterior a la inspección y auditoría, sin que se produzcan dudas o inexactitudes. La auditoría de documentos debe incluir los siguientes datos:

Identificación completa del activo (o sub-activo)

Para cada activo se debe completar un formulario técnico previamente creado, se deben eliminar elementos fotográficos, creando una hoja de identificación con todos los elementos necesarios para la valuación. Entre otros, debe tener su identificación, año de construcción, año de inicio de operación, origen, marca, modelo y número de serie.

Características constructivas

Evaluación de las características constructivas de los materiales utilizados, comprobando su durabilidad (o falta de ella).

Regímenes de uso

Observación de regímenes de uso de equipos, desde extremos hasta leves. Los regímenes operativos son una de las variables que pueden interferir con los resultados de la depreciación del equipo. No olvide que un uso intensivo puede reducir la vida útil de un equipo. Lo contrario también es válido.

Observación y registro de anomalías

Observación y registro de anomalías en los sistemas, registrando la necesidad de reparaciones o reformas, que en consecuencia requerirán inversiones imprevistas. Por ejemplo: un equipo de fábrica (objeto de valuación) puede estar en muy buenas condiciones, pero vinculado con otros equipos obsoletos que dictan un futuro incierto para la instalación de la fábrica.

Espacio o lugar donde se ubican los activos

Observe el espacio y sus condiciones en función de los requisitos operativos del equipo. Por ejemplo: equipo que requieren condiciones climáticas controladas; Ambientes limpios.

Mantenimiento

Observación del estado general de conservación del bien. El grado y cumplimiento del mantenimiento puede brindar al perito tasador información útil que puede influir en su valuación. Los índices de mantenimiento son una de las variables que pueden afectar los resultados de la depreciación de los equipos.

Grado de Actualización Tecnológica (obsolescencia)

Evaluación del grado de actualización tecnológica del activo respecto a la posibilidad de encontrar repuestos en el mercado, dificultad para vender el bien en el mercado, obsolescencia tecnológica como *software* desactualizado, entre otros. Ejemplo: equipo conectado a una computadora con *software* antiguo, con disquetes.

Eficiencia energética (consumo de energía)

La eficiencia energética en los activos es esencial cuando existe un deseo cada vez mayor para reducir el consumo de energía. Los activos en buen estado, pero asociados a la idea de alto consumo energético, es decir, con baja eficiencia energética, tendrán un bajo valor de mercado. Estos datos se incluyen en la documentación técnica.

Activo sujeto a acreditación (inspecciones periódicas)

Estos son activos que solo podrán operar luego de ser sometidos a inspecciones de acreditación, podrán cambiar su valor comercial dependiendo si cuentan o no con certificados operacionales válidos. Ejemplos: un elevador de carga en una fábrica que no está aprobado por estar desactualizado en términos de normas de seguridad puede reducir su valor porque se necesitan renovaciones importantes o un camión sin las inspecciones obligatorias.

Activo sujeto al cumplimiento de la Directiva de Máquinas

La Directiva de Máquinas es la disposición normativa que vincula a los estados miembros de la Unión europea en relación a las máquinas, estableciendo las obligaciones del fabricante, los requisitos de seguridad y salud para el diseño y la fabricación de máquinas; así como los procedimientos de certificación necesarios que se aplican a la primera comercialización y/o puesta en servicio de las máquinas. Se aplica a las máquinas nuevas fabricadas en la Unión Europea y a las nuevas o usadas procedentes de terceros países. Dado que la Directiva se refiere tanto a la comercialización de las maquinas como a su puesta en servicio, se aplica también a las fabricadas para uso propio.

El Decreto Ley 103/2008, de 24 de junio - transpone la Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo, para la fabricación y comercialización de todo tipo de maquinaria, estableciendo requisitos esenciales en materia de seguridad y salud.

Activo sujeto al cumplimiento de normas y legislación

Muchos tipos de activos están sujetos a un compendio de leyes específicas que el valuador experto debe conocer. El incumplimiento de los activos de los requisitos legales o buenas prácticas de mantenimiento a las que deban someterse, puede retirar o cancelar su valor de mercado. También existen requisitos ambientales (ruido, contaminación, químicos) que en caso de incumplimiento reducirán el valor de valuación, y en algunos casos activos que sin acreditación ni siquiera podrán operar.

Como hemos visto anteriormente, es importante no descuidar el análisis de los elementos técnicos antes mencionados, ya que complementan y permiten mantener una instalación en funcionamiento en situaciones de larga vida útil, permitiendo en consecuencia viabilizar la valorización de nuestro activo. La documentación técnica permite realizar una mejor y más precisa valoración, un informe completo, pues con éste se cuenta con información y características que muchas veces no se encuentran cuando se hace la observación de equipos y sistemas.

La documentación referente a la actividad de mantenimiento permite conocer todo el historial del comportamiento de los equipos y sistemas, de las intervenciones realizadas. Esta información permite conocer el estado correcto del activo, medir los criterios de valuación. En el análisis de la documentación técnica, no deben dejarse a un lado los certificados de comercialización (en los casos que se exijan), registros de propiedad, registros contables, estos últimos permiten obtener información sobre los costos de las inversiones iniciales realizadas.

El análisis RAMS ha surgido recientemente como un documento previo al suministro de cualquier activo, con el fin de evaluar la confiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y seguridad de un sistema tecnológico complejo, como un activo, en diferentes momentos de su ciclo de vida.

En un principio se desarrolló como una herramienta para la verificación del diseño, ahora es un tipo de análisis extendido a todas las fases del ciclo de vida: desde la fase de definición de requisitos, a lo largo de toda la fase de diseño, hasta su servicio regular y la fase de "desmantelamiento".

¿Qué es RAMS? ¿cuál es su finalidad?

- Un análisis RAMS tiene como objetivo garantizar la correcta intervención del sistema, su buen funcionamiento futuro, la posibilidad de realizar un correcto mantenimiento en tiempo y costos aceptables, sin perjuicio para los usuarios (seguridad) y el medio ambiente, en caso de funcionamiento anormal;
- Se trata de un DOCUMENTO CONFORT. Este estudio/análisis brinda a todos: proveedor, diseñador, cliente, propietario, inspector, fiscal, valuador experto, la comodidad de exigir al fabricante-proveedor, un compromiso contractual muy completo sobre la calidad de un activo comprado.

De esta manera, si un valuador experto tiene acceso a su documento de auditoría y recibe un estudio de este tipo, tendrá la garantía de que este activo tendrá una definición completa de calidad, que incluye todos los datos sobre el diseño del activo, refiriéndose a Fiabilidad, Disponibilidad, Mantenibilidad y Seguridad.

3.2.4 Colección de registros y escritos fotográficos

Las fotografías deben grabarse con buena definición para permitir ampliaciones nítidas. Los registros fotográficos deben estar debidamente identificados en el sitio de acuerdo con la lista de equipos a valuar. Se deben organizar todos los registros escritos relacionados con el activo y todos los elementos del activo individualmente. Existen algunas estrategias simples para obtener buenos registros fotográficos, como usar una cámara digital con alta definición y con una memoria de gran capacidad de almacenamiento, que disponga de un lente gran angular (para lugares cercanos de pequeña dimensión), con teleobjetivo (zoom) para fotografiar objetos a distancia y con flash para disparar en cualquier condición de iluminación.



La vida útil es el período durante el cual una empresa espera que un activo esté disponible para su uso o el número de unidades medibles de producción que espera obtener del activo.

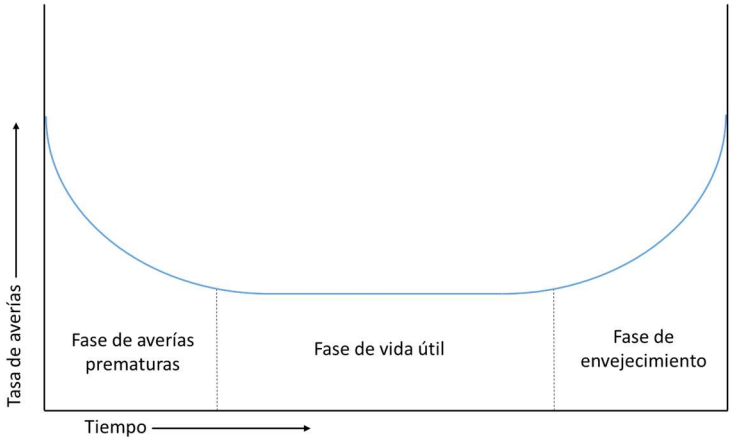
3.2.5 Análisis del funcionamiento

Siempre que sea posible, el perito tasador debe observar el(los) activo (s) en operación/producción, con el fin de obtener una garantía de su funcionalidad, en la fecha de observación que coincidirá con la fecha del informe de valuación. Cuando esto no sea posible, debe registrarlo en el informe en la sección de observaciones.

La funcionalidad se puede garantizar a través de otros datos o documentación, licencias de uso/operación, registros de producción, mantenimiento, entre otros. No olvide que un activo puede estar operativo, pero en el momento de la inspección puede estar inmovilizado por mantenimiento (preventivo o incluso correctivo). Siempre que surja una situación de este tipo, esto debe anotarse en las observaciones del informe. Después de la inspección/auditoría, se lleva a cabo el análisis de los datos recopilados. Estos datos deben permitir definir diversos aspectos de los equipos observados, tales como: vida útil, antigüedad, estado de mantenimiento, el cumplimiento de la legislación, eficiencia energética, entre otros.

3.2.6 Determinación de la vida útil de los equipos

La vida útil es el período durante el cual una empresa espera que un activo esté disponible para su uso o el número de unidades medibles de producción que espera obtener del activo. También se puede definir como el tiempo especificado por el fabricante en el que el activo mantiene su plena función, siempre que se cumpla con el plan de mantenimiento. En la siguiente figura se representa la “curva de la bañera” (*Moubray, J., Reliability Centered Maintenance*, 1999), que representa la vida “estándar” de un equipo:



Esa curva, con un perfil similar a una bañera, presenta el tiempo en el eje X, mientras que en el eje Y está representada la “tasa de falla”. Hay tres períodos distintos:

- **Fase de averías prematuras:** también denominada fase de mortalidad infantil, caracterizada por averías iniciales que disminuyen con el tiempo, provocadas por la necesidad de ajustes y regulaciones por ser equipos nuevos. Esta fase de muy corto tiempo no existe en máquinas y equipos fabricados en grandes series, como los automóviles;
- **Fase de vida útil:** es cuando el equipo se encuentra en su funcionamiento nominal (estabilizado) y sometido a las rutinas de mantenimiento previstas por el fabricante. En este período, caracterizado por ser muy largo, las fallas son aleatorias (tasa constante de fallas);
- **Fase de envejecimiento**: se caracterizada por el período en el que el equipo excede su vida útil, para el cual fue diseñado y construido, y comienza a acumular daños sucesivos provocados por el envejecimiento global de todos sus componentes. En esta etapa la tasa de averías se incrementa, esto es, aumenta con el tiempo.

Los factores que se consideran para determinar la vida útil de un activo son los siguientes:

- **Uso esperado de activos**: el uso se evalúa por referencia a la producción o capacidad física esperada del activo. Ejemplo: regímenes de uso (kilometraje; horas/máquina, etc.);
- **Desgaste normal esperado** - Dependiendo de factores operativos como el número de turnos que se utilizará el activo, el programa de reparación y mantenimiento, el cuidado y mantenimiento del activo mientras está inactivo. Ejemplo: desgaste en relación al uso esperado;
- **Obsolescencia técnica o comercial** - Derivado de cambios o mejoras en la producción, o de un cambio en la demanda del mercado por el servicio o producto derivado del activo. Ejemplo: computadora o *software*;
- **Límites legales sobre el uso del activo** - Como las fechas de vencimiento de los arrendamientos relacionados. Ejemplo: activo que depende de la legislación ambiental o de seguridad;

- **La vida útil de los activos**: indicada por los fabricantes que se puede considerar como valor indicativo en condiciones ideales de funcionamiento, pudiendo ser modificada por el valuador experto con base en las condiciones reales de funcionamiento observadas.

Es muy importante que el tasador, en su auditoría de valoración, establezca la vida útil del activo. Esto responde a las expectativas futuras esperadas del activo, predice depreciaciones futuras, ayuda con la depreciación o incluso indica que ya está fuera de su vida útil, lo que lo hace antieconómico y menos atractivo, con menor valor o valor de chatarra. En el capítulo Anexos se adjunta una tabla con una indicación de referencia de los valores de vida útil por tipo de activo.

3.2.7 Determinación del cumplimiento de las Normas; Legislación y Directiva de Máquinas

Actualmente, todos los activos están sujetos a paquetes legislativos específicos, con mayores o menores requisitos, que condicionan su funcionamiento e influyen mucho en su valor. La legislación se caracteriza por estar en constante actualización, con normas cada vez más estrictas, como por ejemplo la legislación medioambiental que muy rápidamente puede dejar inoperativo un equipo a mitad de su vida útil, por no cumplirlo, por ejemplo: aparatos de aire acondicionado (HVAC) que funcionan con R22.

Se presentan algunos ejemplos de un conjunto de leyes que guían el futuro de los activos más comunes que se encuentran en edificios comerciales y de servicios, fábricas y sistemas de transporte. CVAC - Calefacción, ventilación y aire acondicionado: el uso de los sistemas de aire acondicionado y ventilación en los últimos años se han reglamentado, no solo por razones de eficiencia energética, sino también por la calidad del aire interior y los gases refrigerantes utilizados (ADENE - Agência para a Energia, s.d.):

- Decreto-ley 118/2013 del 20 de agosto (ADENE - Agencia de Energía, s.d) - Aprueba el SCE (Sistema de Certificación Energética de Edificios), REH (Reglamento de Eficiencia Energética de Edificios de Viviendas) y RECS (Reglamento de Eficiencia Energética de Edificios de Comercio y Servicios);
- Ley 58/2013 del 20 de agosto (ADENE - Agência para a Energia, s.d.) - Aprueba el PQ (Perito Cualificado) y el TIM (Técnico de Mantenimiento de Edificios y Sistemas).

Suspensión de gases HFC y HCFC

Hay varios protocolos que regulan el manejo de gases refrigerantes. El R22 era un gas refrigerante muy utilizado en los sistemas de aire acondicionado. Este gas es un hidroclorofluorocarbono, más conocido como HCFC, que al ser liberado a la atmósfera se descompone y reacciona con el ozono reduciendo su cantidad.

La comunidad internacional decidió en el Protocolo de Montreal suspender los materiales que contribuyan a la destrucción de la capa de ozono para 2030, y la Unión Europea decidió prohibir el R22 para el 2015. Equipo que contenga o dependa de HCFC, como es el caso del R22 cuando dejan de operar (debido a las prohibiciones antes mencionadas), debe suspenderse. Lo mismo se aplica a los gases HFC (hidrofluorocarbonos) con alto GWP (potencial de calentamiento global) o PAG (potencial de calentamiento global).

El Reglamento (UE) 517/2014 (EUR-*Lex Access to European Union Law*, s.d.) del Parlamento Europeo y del Consejo, del 16 de abril de 2014, sobre gases fluorados de efecto invernadero, tiene como objetivo proteger el medio ambiente reduciendo las emisiones de gases fluorados de efecto invernadero. A tal efecto, se presenta el reglamento:

a. Establece reglas sobre la contención, uso, recuperación y destrucción de gases fluorados de efecto invernadero y medidas auxiliares relacionadas;
b. Impone condiciones para la comercialización de productos y equipos específicos que contengan, o cuyo funcionamiento dependa de gases fluorados de efecto invernadero;
c. Impone condiciones sobre los usos específicos de los gases fluorados de efecto invernadero; y
d. Establece límites cuantitativos a la comercialización de hidrofluorocarbonos.

De acuerdo con el Anexo III del Reglamento (UE) 517/2014 (Agencia Portuguesa de Medio Ambiente, s.d.) se determina que, a partir del 1 de enero de 2020, se prohíbe el uso de gases fluorados de efecto invernadero, cuyo potencial de calentamiento global es de 2500 o más, en la asistencia técnica o en el mantenimiento de equipos de refrigeración con una carga igual o superior a 40 toneladas equivalentes de CO2.

Esta situación se aplica, por ejemplo, a los gases R-404A y R-507A. La tendencia será descontinuar rápidamente estos gases y reemplazarlos con soluciones alternativas.

SCIE - Seguridad contra incendios en edificios

Es importante comprobar si los equipos instalados en edificios o espacios públicos cumplen con el reglamento técnico de condiciones de seguridad contra incendios en edificios y locales (ANEPC - Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil, s.d.):

- Decreto Ley 220/2008 del 12 de noviembre - Legislación sobre Seguridad contra Incendios en Edificios SCIE;
- Ley 123/2019 del 18 de octubre (que sustituye al Decreto/Ley 224/2015 del 9 de octubre). Tercera reforma a la legislación SCIE, establece el marco legal de Seguridad contra Incendios en Edificios;
- Ordenanza 135/2020 del 2 de junio (primera reforma a la 1532/2008 del 29 de diciembre). Su objeto es el reglamento técnico de condiciones de seguridad contra incendios y edificios y locales.

Directiva de máquinas

Establece las normas que se deben cumplir únicamente para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas y componentes de seguridad:

- Decreto-Ley 103/2008 del 24 de junio - Transpone la Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo, para la fabricación y comercialización de todo tipo de maquinaria, estableciendo requisitos esenciales en materia de seguridad y salud.

Regulación general de ruido

Establece limitaciones sobre la presión sonora provocada por el equipo:

- Decreto-ley 9/2007, del 17 de enero - Adaptación y modificación del DL 242/2000, del 14 de noviembre, por lo que queda derogado. Define a saber, el área sensible, los períodos de referencia y los valores límite de exposición al ruido ambiental externo, un criterio de inconveniencia.

Acceso mecánico

Los ascensores (elevadores), escaleras mecánicas, pasillos móviles y plataformas elevadoras están cubiertos por varios protocolos que regulan la construcción y el mantenimiento:

- Decreto-ley 163/2006, del 8 de agosto, Régimen de accesibilidad (aprueba el régimen de accesibilidad para edificios y establecimientos públicos, vías públicas y edificios residenciales);
- Decreto-Ley 320/2002 del 28 de diciembre - Establece el régimen de mantenimiento e inspección de ascensores, montacargas, escaleras mecánicas y pasarelas móviles, después de su entrada en servicio, así como las condiciones de acceso al mantenimiento e inspección.

Ascensores

Los ascensores están regulados por las siguientes Normas Técnicas:

- NP EN 81-1 2000 - Normas de seguridad para la fabricación e instalación de ascensores - Parte 1: Ascensores eléctricos;
- NP EN 81-2 2000 - Normas de seguridad para la fabricación e instalación de ascensores - Parte 1: Ascensores hidráulicos.

Cintas transportadoras y escaleras mecánicas

Las cintas transportadoras y escaleras mecánicas están reguladas por la siguiente Norma Técnica:

- NP EN 115-2000 - Normas de seguridad para la fabricación e instalación de escaleras mecánicas y Cintas transportadoras.

Certificado CE

La colocación del certificado CE en un producto significa que ha estado sujeto a una declaración de conformidad CE, emitida por el fabricante, notificando que cumple con las especificaciones técnicas requeridas dentro de la Unión Europea:

- Decreto-ley 4/2007 del 8 de enero - Certificado CE.

Emisiones de fuente fija

Actualmente, las chimeneas están reguladas por los siguientes protocolos:

- Decreto-ley 78/2004 del 3 de abril - Este protocolo establece el régimen de prevención y control de emisiones contaminantes a la atmósfera, estableciendo los principios, objetivos e instrumentos adecuados para garantizar la protección del recurso atmosférico natural, así como las medidas, procedimientos y obligaciones de los operadores de las instalaciones cubiertas, con el fin de prevenir o reducir a niveles aceptables la contaminación atmosférica originada en dichas instalaciones;
- Ordenanza Nº 263/2005 del 17 de marzo - Metodología para calcular la altura de una chimenea;
- NP 2167 2007 - Sección y plataforma de muestreo para chimeneas o conductos.

Vehículos de carretera

Reglamento (CE) nº 715/2007. El objetivo de la Unión Europea es reforzar los límites de emisión de contaminantes aplicables a los vehículos ligeros de carretera, concretamente en lo que respecta a las emisiones de partículas y óxidos de nitrógeno. El reglamento contiene medidas relativas al acceso a la información sobre vehículos y sus componentes y la posibilidad de incentivos fiscales.

- Norma Euro 5: aplicable desde el 1 de septiembre de 2009 en lo que respecta a la homologación y desde el 1 de enero de 2011 en lo que respecta a la matriculación y venta de nuevos tipos de vehículos;
- Norma Euro 6: Representa una reducción superior a Euro 5 y fue aplicable desde el 1 de septiembre de 2014 en lo que respecta a la aprobación y desde el 1 de enero de 2015 en lo que respecta a la matriculación y venta de nuevos tipos de vehículos;
- Norma Euro 7: se implementará próximamente (2025). Muchas marcas creen que las emisiones estrictas harán que los costos de los motores de combustión sean prohibitivos, hasta el punto de erradicarlos. Después de la Euro 6, que nos ha servido en los últimos años, la Unión Europea impondrá la Euro 7 a partir de 2025. La diferencia entre las dos normas, diseñadas para limitar la cantidad de contaminantes que pueden emitir los motores de los vehículos nuevos, es grande, lo que lleva a muchos constructores creer que esto podría significar la muerte de los motores convencionales, impulsados exclusivamente por gasolina, diésel o cualquier combustible fósil. Un valuador experto de AMEITI siempre debe tener estas preguntas en consideración.

3.2.8 Observación de Eficiencia Energética y Certificación Ambiental

El etiquetado energético es una acción resultante del programa europeo ECC *European Climate Change*, según la Directiva Nº 2010/30/UE transpuesto por Decreto-Ley N° 63/2011 del 9 de mayo, que establece las medidas de información a proporcionar al usuario final de los productos con impacto en el consumo energético.

Todo relativo a la indicación del consumo de energía y otros recursos por parte de los productos relacionados con la energía mediante el etiquetado y otras indicaciones uniformes de productos.

La siguiente imagen es un ejemplo de la descripción contenida en la etiqueta europea para una unidad de aire acondicionado.

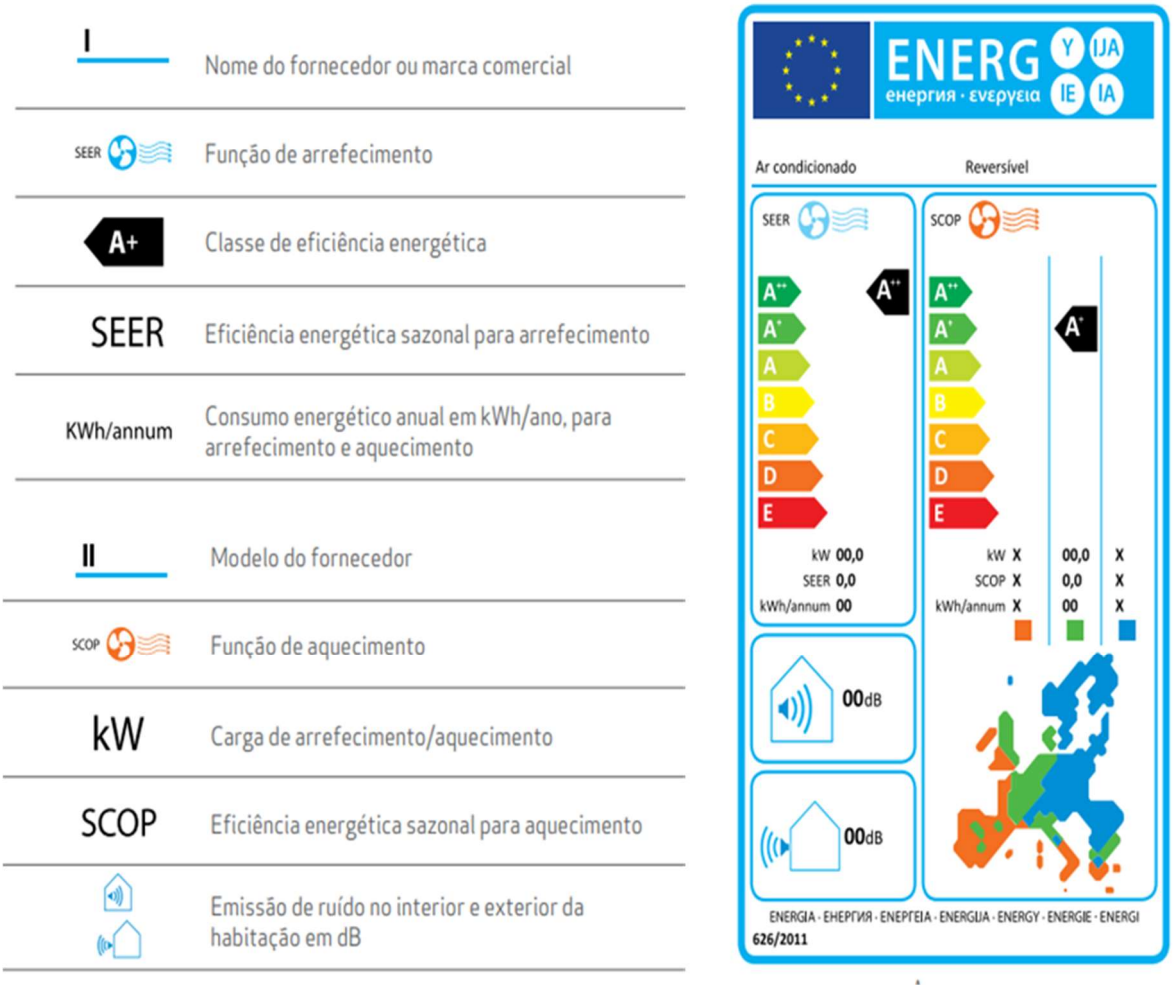


Fig. 4 – Etiqueta Europea – Fuente: ADENE

Certificación ambiental

El proceso de Certificación Ambiental, aunque es opcional, se hace imprescindible para cualquier empresa certificada. Cualquier entidad puede solicitarlo y será auditado por organismos acreditados a tal efecto. Durante la auditoría y si es necesario, se puede preparar un plan de acciones correctivas ante las no conformidades. A través de la herramienta de gestión del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) cualquier empresa, independientemente de su tipo o tamaño, puede controlar el impacto de sus actividades en el medio ambiente.

Permite generar ventajas competitivas y preparar a las empresas para las crecientes exigencias de las leyes ambientales. Los ejemplos incluyen la reducción de costos debido a la mejora de la eficiencia del proceso, la reducción del consumo (materias primas, agua, energía), la minimización del tratamiento de residuos y efluentes; la disminución de primas de seguros, multas, entre otros. La auditoría para la Certificación Ambiental se centra, entre otros aspectos:

- Aspectos ambientales directos: Consumo de materias primas, aumento de residuos, aumento consumo de ruido, energía y agua;
- Efluentes gaseosos: Verificación de efluentes gaseosos, por ejemplo, de calderas;
- Climatización: Verificación de equipos que no cumplen con la legislación vigente;
- Cumplimiento legal: Verificación del cumplimiento legal en todos los ámbitos.

3.2.9 Tratamiento de datos y conclusiones

El análisis de los registros escritos y fotográficos tomados durante la inspección y auditoría nos permitirá llegar a información y conclusiones sobre los activos a valuar en relación con:

- Objeto de la valuación;
- Identificación completa y correcta de activos;
- Valor de Adquisición o Valor de Reemplazo Nuevo;

- Edad y vida útil;
- Existencia de documentación técnica;
- Análisis funcional;
- Tipo de mantenimiento observado;
- Régimen y ambiente de trabajo (contexto operativo);
- Obsolescencia técnica (existe/no existe);
- Eficiencia energética;
- Cumplimiento de Normas y Legislación, además de la Directiva Máquina;
- Cumplimiento de las normas de seguridad para operadores/usuarios, técnicos de mantenimiento.

Con estos datos será posible pasar al siguiente paso, que será la valoración de los activos mediante un método de depreciación no lineal seleccionado, o mediante el método comparativo, para alcanzar el valor de valuación.

3.3 Valuación

La implantación del Sistema de Normalización Contable - SNC, vigente desde el 1 de enero de 2010, surge de la necesidad de modernización contable en la Unión Europea y de dotar a todos sus estados miembros de estándares contables basados en normas europeas. A partir de este momento, los activos fijos tangibles se tratan de forma diferente en relación a los sistemas anteriores.

A continuación, se describen algunos conceptos del Sistema de Normalización Contable - S.N.C. sobre activos fijos tangibles para el enmarcado dentro del contenido de este capítulo.

Activo fijo tangible

Son activos mantenidos para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, para arrendamiento a terceros o para fines administrativos, y que se espera que se utilicen por más de un período (más de 1 año). Se incluyen los beneficios y las reparaciones importantes que se suman al costo de estos activos.

Reconocimiento AFT

El costo de un elemento de propiedades, planta y equipo debe reconocerse como un activo si, y solo si:

A. Es probable que los beneficios económicos futuros asociados con el elemento fluyan a la entidad;
B. El costo del elemento se puede medir de manera confiable.

NCRF 7 - Norma contable para la información financiera 7

Norma prevista por el SNC y Régimen Simplificado para el tratamiento contable de la AFT. El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable para propiedades, planta y equipo, de modo que los usuarios de los estados financieros puedan definir información sobre la inversión de una entidad en sus propiedades, planta y equipo y definir cambios en esa inversión. Las AFT se distribuyen según el SNC en las siguientes subcuentas:

- Equipos Básicos (SC433): Máquinas, herramientas, utensilios y otros bienes, con los que se realiza la extracción, transformación y elaboración de productos o la prestación de servicios;
- Equipo de transporte (SC434): Equipo de transporte (vehículos motorizados, ferroviarios, marítimos y aéreos);
- Otras AFT's (SC437): Otros activos fijos tangibles que no se especifican en otras cuentas;

- Depreciación acumulada (SC438): Depreciación acumulada relacionada con activos fijos tangibles;
- Pérdidas por Disparidades Acumuladas (SC439): Diferencias acumuladas entre los importes registrados de activos intangibles y los resultantes de la aplicación de los criterios de valoración correspondiente a activos fijos tangibles, es decir, registra pérdidas en activos intangibles.

3.3.1 Definiciones y términos

Costo: es el monto en efectivo o valor razonable de otra contraprestación otorgada para adquirir un activo en el momento de su compra o construcción o, cuando corresponda, el monto atribuido a ese activo en el reconocimiento inicial de acuerdo con los requisitos específicos de la NCRF.

Depreciación (amortización): es la asignación sistemática del monto depreciable de un activo a lo largo de su vida útil.

Valor razonable: es el monto por el cual se puede intercambiar un activo o liquidar un pasivo, entre partes interesadas y conocedoras, en una transacción en la que no existe relación entre ellas.

Pérdida por disparidad: es el exceso del valor en libros de un activo, o una unidad generadora de efectivo, en relación con su valor recuperable.

Monto depreciable: es el costo de un activo, u otro monto que sustituya al costo, menos su valor residual.

Valor en libros: es el importe por el que se reconoce un activo en el Balance, después de deducir cualquier depreciación / amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro acumulada inherente.

Monto recuperable: es el monto más alto entre el precio de venta neto de un activo y su valor en uso.

Valor específico de la entidad: es el valor presente de los flujos de efectivo que una entidad espera que resulten del uso continuado de un activo y su disposición al final de su vida útil o en el cual espera incurrir al liquidar un pasivo.

Valor residual: de un activo es el monto estimado que una entidad obtendría actualmente por la disposición de un activo, después de deducir los costos estimados de disposición, si el activo ya tuviera la edad y condición esperadas al final de su vida útil.

Valor Nuevo de Reposición (VNR): el nuevo valor de reposición es el valor de un activo equivalente moderno, con una función y utilidad similar al activo que se valora, pero que es de diseño y construcción moderna utilizando materiales y tecnologías actuales con requisitos obligatorios de las normas y la legislación vigentes. Este valor es relevante para determinar el costo del equipo, basado en la replicación de la utilidad del activo en lugar de sus propiedades físicas exactas.

Modelo de costos: después del reconocimiento como activo, un elemento de un activo fijo tangible se contabilizará al costo menos cualquier depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro acumulada.

Modelo de revalorización: después de su reconocimiento como activo, un elemento de activo fijo tangible cuyo valor razonable puede medirse de manera confiable debe contabilizarse a un monto revaluado, que es su justo valor a la fecha de revaluación menos cualquier depreciación acumulada y pérdidas por deterioro acumulado. Las revalorizaciones deben realizarse con suficiente regularidad para asegurar que el valor en libros no difiera materialmente del que sería determinado por el valor razonable a la fecha del balance.

Enfoque de mercado: la valuación se logra comparando el equipo con la evidencia obtenida de mercado u ofertas que cumplan los criterios que definen el activo. El enfoque de mercado debe considerarse cuando hay datos de mercado suficientes y similares para permitir el uso de métodos aplicables de análisis comparativo donde se hace hincapié en el método de comparativo de mercado.

3.3.2 Métodos de depreciación: selección del método de depreciación

La valoración supone utilizar un método de depreciación para obtener el valor de valuación. Se aplica el método de depreciación consistentemente a un activo de un período a otro. Se pueden utilizar una variedad de métodos de depreciación para asignar el monto depreciable de un activo de manera sistemática durante su vida útil.

Todos los métodos requieren el conocimiento del valor de adquisición y el valor residual. El valor de adquisición debe actualizarse al año en que se valora el activo según el índice de precios al consumidor del INE - Instituto Nacional de Estadística.

Hay varios métodos de depreciación lineal y no lineal que puede utilizar el tasador experto. Considerando la valuación de los activos y sus especificidades, se presenta un ejemplo en el que además del precio de compra, se consideran la antigüedad y vida útil que son variables suficientes para la aplicación del método de línea recta, además de otros conceptos como prácticas de mantenimiento y factor de trabajo. Se presentan los resultados para el conjunto de métodos de depreciación que consideramos más adecuados para determinar el valor de valuación del equipo referenciado.

Ejemplo:

- Unidad A con $t = 8$ años;
- Va (V_{novo}): Valor de adquisición= 10.000 Euros;
- Vr: Valor residual= 1.000 Euros;
- V_t: Valor depreciado en el tiempo t;
- n: vida útil 10 años;
- Factor de mantenimiento: normal (μ:10);
- Factor de trabajo: pesado; (τ:10)
- Propósito de la valuación: valor de uso continuo.

Formulario de métodos

Método	Cuota de depreciación	Ecuaciones
Línea recta	$C_{dep} = \frac{(V_a - V_r)}{n}$	$Dep = t\ x C_{dep} = t\ x \frac{(V_a - V_r)}{n}$
		$V_t = V_a - Dep$
		$V_t = V_a - t\ x\ \frac{(V_a - V_r)}{n}$
Suma de los dígitos de los años.	$C_{dep} = \frac{(V_a - V_r)}{\frac{n(n+1)}{2}}$	$Para\ t = 1 \rightarrow V_1 = V_a - t * C_{dep}$
		$Para\ t = 2 \rightarrow V_2 = V_1 - t * C_{dep}$
		$Para\ t = n \rightarrow V_n = V_{n-1} - t * C_{dep}$
Saldo decreciente o exponencial.	$C_{de} = 1 - \sqrt[n]{\frac{Vr}{Va}}$ $C_{dep2} = 1 - \sqrt[n]{\frac{Vr1}{Va1}}$	$Para\ t = 1 \rightarrow V_1 = V_a(1 - C_{dep1})$
		$Para\ t = 2 \rightarrow V_2 = V_1(1 - C_{dep2})$
		$Para\ t = n \rightarrow V_n = V_{n-1} * (1 - C_{depn})$

De *Caires*
$\emptyset(\mu,\tau) = 0{,}853081710.e^{0{,}067348748\tau - 0{,}041679277\mu - 0{,}001022860\mu\tau}$
$D(t,n,\emptyset(\mu,\tau)) = \frac{1{,}347961431}{1 + 0{,}347961431 x e^{\emptyset(\mu,\tau)\ x\ 3{,}579761431\ x \frac{t}{n}}}$

Factor μ		Factor τ	
Inexistente	0	Nulo	0
Deficiente	10	Leve	10
Normal	15	Normal	15
Riguroso	20	Pesado	20
Perfecto	25	Extremo	25

De Criticidad	$V_{dep} = \frac{V_{novo}}{\left(1 + \frac{C}{100}\right)^t}$

Variables del índice de criticidad	
Complejidad tecnológica	0 a 2
Importancia del activo en el proceso.	0 a 3
Equipo nacional o importado	0 a 1
Tasa de fallas	0 a 2
Tiempo de operación/jornada de trabajo.	0 a 2
Monto de la inversión	0 a 2
Índice total de criticidad (C)	$\sum$

Método de la línea recta

Valor de máquinas y equipos - Método de la Línea Recta		
Descripción		**Unidad**
Valor de adquisión (*Va*)=	**10.000,00**	**UM**
Factor de Rescate (*r*)=	**10**	**%**
Valor de Rescate (*Vr*)=	**1.000,00**	**UM**
Base Depreciable (*Bd*)=	**9.000,00**	**UM**
Edad Aparente (t)=	**8**	**año**
Vída Útil (*n*)=	**10**	**año**
Factor de Depreciación (*FD*)=	**0,80**	**adim**
Depreciación Total (*DT*)=	**7.200,00**	**UM**
Valor Actual por Línea Recta (*VAL*)=	**2.800,00**	**UM**

Va (UM)	*Vr* (UM)	*n* (año)	*t* (año)	Dep (%)	Dep (UM)	*VALR* (UM)
10.000,00	1.000,00	10	0	0%	0,00	10.000,00
10.000,00	1.000,00	10	1	10%	900,00	9.100,00
10.000,00	1.000,00	10	2	20%	1.800,00	8.200,00
10.000,00	1.000,00	10	3	30%	2.700,00	7.300,00
10.000,00	1.000,00	10	4	40%	3.600,00	6.400,00
10.000,00	1.000,00	10	5	50%	4.500,00	5.500,00
10.000,00	1.000,00	10	6	60%	5.400,00	4.600,00
10.000,00	1.000,00	10	7	70%	6.300,00	3.700,00
10.000,00	1.000,00	10	8	80%	7.200,00	2.800,00
10.000,00	1.000,00	10	9	90%	8.100,00	1.900,00
10.000,00	1.000,00	10	10	100%	9.000,00	1.000,00

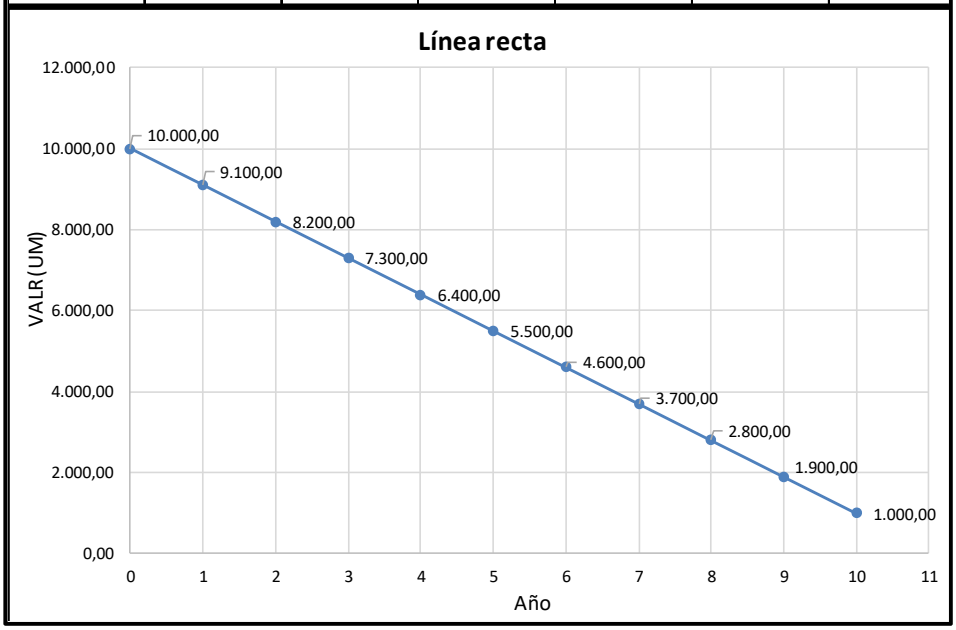


Fig. 5 – Método de la Línea Recta

Método de la suma de los dígitos de los años

Valor de máquinas y equipos - Método de la Suma de los dígitos de los años		
Descripción		**Unidad**
Valor de adquisión (*Va*)=	**10.000,00**	**UM**
Factor de Rescate (*r*)=	**10**	**%**
Valor de Rescate (*Vr*)=	**1.000,00**	**UM**
Base Depreciable (*Bd*)=	**9.000,00**	**UM**
Edad Aparente (t)=	**1**	**año**
Vída Útil (*n*)=	**10**	**año**
Factor de Depreciación (*FD*)=	**0,1818**	**adim**
Depreciación Total (*DT*)=	**1.636,36**	**UM**
Valor Actual por Suma de los dígitos (*VASDI*)=	**8.363,64**	**UM**

Va (UM)	*Vr* (UM)	*n* (año)	*t* (año)	*n+1-t* (año)	Dep (%)	Dep (UM)	*VASDI* (UM)
10.000,00	1.000,00	10	0	11	0,0000	0,00	10.000,00
10.000,00	1.000,00	10	1	10	0,1818	1.636,36	8.363,64
10.000,00	1.000,00	10	2	9	0,1636	1.472,73	6.890,91
10.000,00	1.000,00	10	3	8	0,1455	1.309,09	5.581,82
10.000,00	1.000,00	10	4	7	0,1273	1.145,45	4.436,36
10.000,00	1.000,00	10	5	6	0,1091	981,82	3.454,55
10.000,00	1.000,00	10	6	5	0,0909	818,18	2.636,36
10.000,00	1.000,00	10	7	4	0,0727	654,55	1.981,82
10.000,00	1.000,00	10	8	3	0,0545	490,91	1.490,91
10.000,00	1.000,00	10	9	2	0,0364	327,27	1.163,64
10.000,00	1.000,00	10	10	1	0,0182	163,64	1.000,00

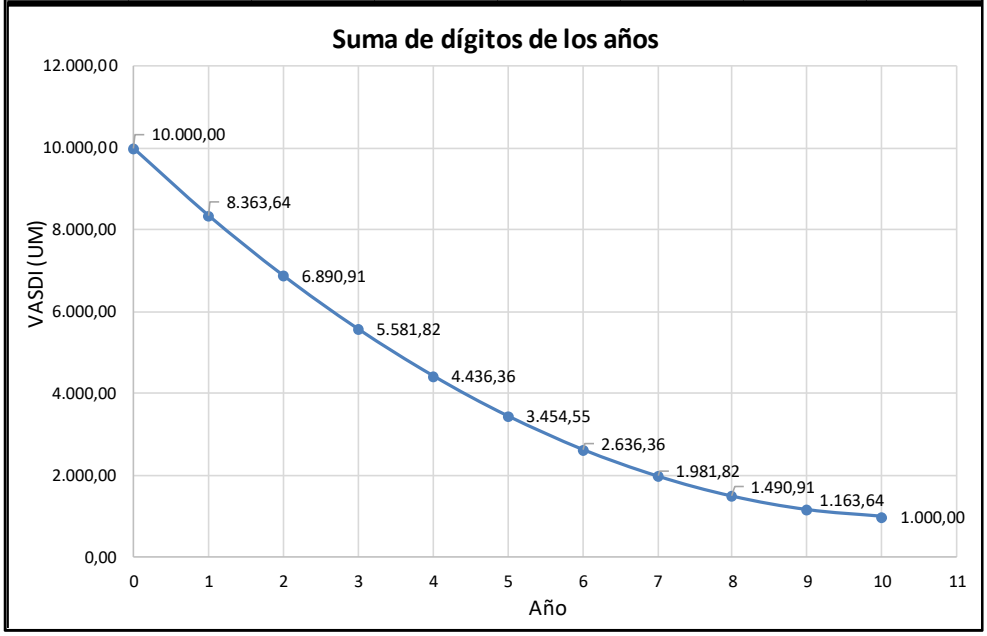


Fig. 6 – Método de la suma de los dígitos

Método del saldo decreciente o exponencial

Valor de máquinas y equipos - Método del saldo descreciente		
Descripción		Unidad
Valor de adquisión (*Va*)=	10.000,00	UM
Factor de Rescate (*r*)=	10	%
Valor de Rescate (*Vr*)=	1.000,00	UM
Base Depreciable (*Bd*)=	9.000,00	UM
Edad Aparente (t)=	1	año
Vída Útil (*n*)=	10	año
Factor de Depreciación (*FD*)=	0,2057	adim
Depreciación Total (*DT*)=	2.056,72	UM
Valor Actual por Saldo descreciente (*VASDE*)=	7.943,28	UM

Va (UM)	*Vr* (UM)	*t* (año)	Dep (UM)	*VASDE* (UM)
10.000,00	1.000,00	0	0,00	10.000,00
10.000,00	1.000,00	1	2.056,72	7.943,28
7.943,28	794,33	2	1.633,71	6.309,57
6.309,57	630,96	3	1.297,70	5.011,87
5.011,87	501,19	4	1.030,80	3.981,07
3.981,07	398,11	5	818,79	3.162,28
3.162,28	316,23	6	650,39	2.511,89
2.511,89	251,19	7	516,62	1.995,26
1.995,26	199,53	8	410,37	1.584,89
1.584,89	158,49	9	325,97	1.258,93
1.258,93	125,89	10	258,93	1.000,00

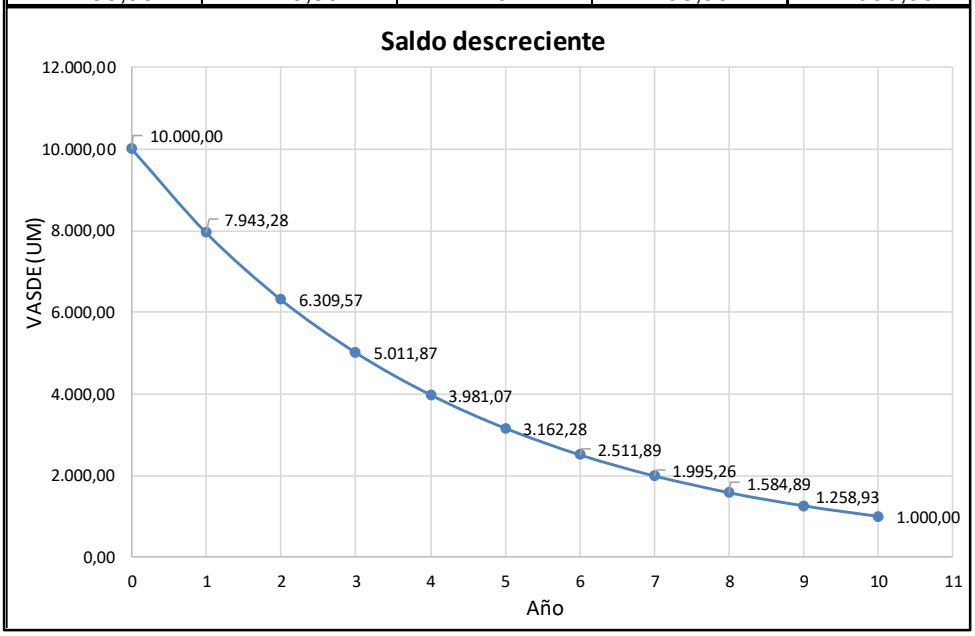


Fig. 7 – Método de Saldo Decreciente

Método de Caires

Valor de máquinas y equipos - Método de Hélio de Caires		
Descripción		Unidad
Valor de adquisión (*Va*)=	10.000,00	Bs.
Factor de Rescate (*r*)=	0	%
Valor de Rescate (*Vr*)=	0,00	Bs.
Base Depreciable (*Bd*)=	10.000,00	Bs.
Edad Aparente (t)=	8	año
Vída Útil (*n*)=	10	año
Tipo de Mantenimiento:	Normal	NA
Factor de Mantenimiento (μ)	10	adim
Tipo de Carga de Trabajo:	Fuerte	NA
Factor de Carga de Trabajo (τ)	15	adim
Función (μ,τ)	1,32	adim
Factor de Depreciación (μ,τ)=	0,08	adim
Depreciación Total (*DT*)=	819,33	Bs.
or Actual por Hélio de Caires (*VAHC*)=	819,33	Bs.

Va (UM)	*Vr* (UM)	*t* (año)	μ *(adim)*	τ *(adim)*	Dep (UM)	*VAHC* (UM)
10.000,00	0,00	0	10	15	0,00	10.000,00
10.000,00	0,00	1	10	15	1.354,04	8.645,96
10.000,00	0,00	2	10	15	2.898,90	7.101,10
10.000,00	0,00	3	10	15	4.482,80	5.517,20
10.000,00	0,00	4	10	15	5.938,37	4.061,63
10.000,00	0,00	5	10	15	7.147,49	2.852,51
10.000,00	0,00	6	10	15	8.070,42	1.929,58
10.000,00	0,00	7	10	15	8.730,41	1.269,59
10.000,00	0,00	8	10	15	9.180,67	819,33
10.000,00	0,00	9	10	15	9.478,07	521,93
10.000,00	0,00	10	10	15	9.670,33	329,67

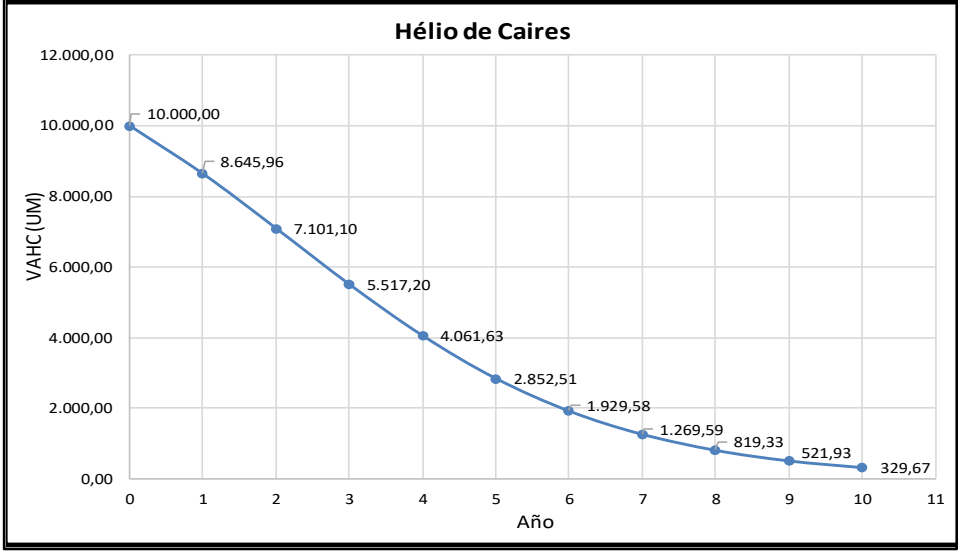


Fig. 8 – Método de Caires (desarrollado por *Hélio Roberto de Caires*)

Método del índice de criticidad

Valor de máquinas y equipos - Método del Índice de criticidad		
Descripción		**Unidad**
Valor de adquisición (Va)=	10.000,00	UM
Años de operación (n)=	8	año
Complejidad tecnológica (CT):	Compleja	NA
Importancia del equipo en el proceso (IEP):	Sin importancia	NA
Equipo nacional o importado (ENI):	Nacional	NA
Tasa de fallas (TF):	Alta	NA
Tiempo de operación/Jornada de trabajo (TO/JT):	Alta	NA
Monto de la inversión (MI):	Baja	NA
Criticidad (C)=	11	adim
Valor Actual por índice de criticidad ($VAIC$)=	4.339,26	UM

Va (UM)	Vr (UM)	t (año)	CT (adim)	IEP (adim)	ENI (adim)	TF (adim)	TO/JT (adim)	MI (adim)	C (adim)	Dep (UM)	VAIC (adim)
10.000,00	0,00	0	1	3	1	2	2	2	11	0,00	10.000,00
10.000,00	0,00	1	1	3	1	2	2	2	11	990,99	9.009,01
10.000,00	0,00	2	1	3	1	2	2	2	11	1.883,78	8.116,22
10.000,00	0,00	3	1	3	1	2	2	2	11	2.688,09	7.311,91
10.000,00	0,00	4	1	3	1	2	2	2	11	3.412,69	6.587,31
10.000,00	0,00	5	1	3	1	2	2	2	11	4.065,49	5.934,51
10.000,00	0,00	6	1	3	1	2	2	2	11	4.653,59	5.346,41
10.000,00	0,00	7	1	3	1	2	2	2	11	5.183,42	4.816,58
10.000,00	0,00	8	1	3	1	2	2	2	11	5.660,74	4.339,26
10.000,00	0,00	9	1	3	1	2	2	2	11	6.090,75	3.909,25
10.000,00	0,00	10	1	3	1	2	2	2	11	6.478,16	3.521,84

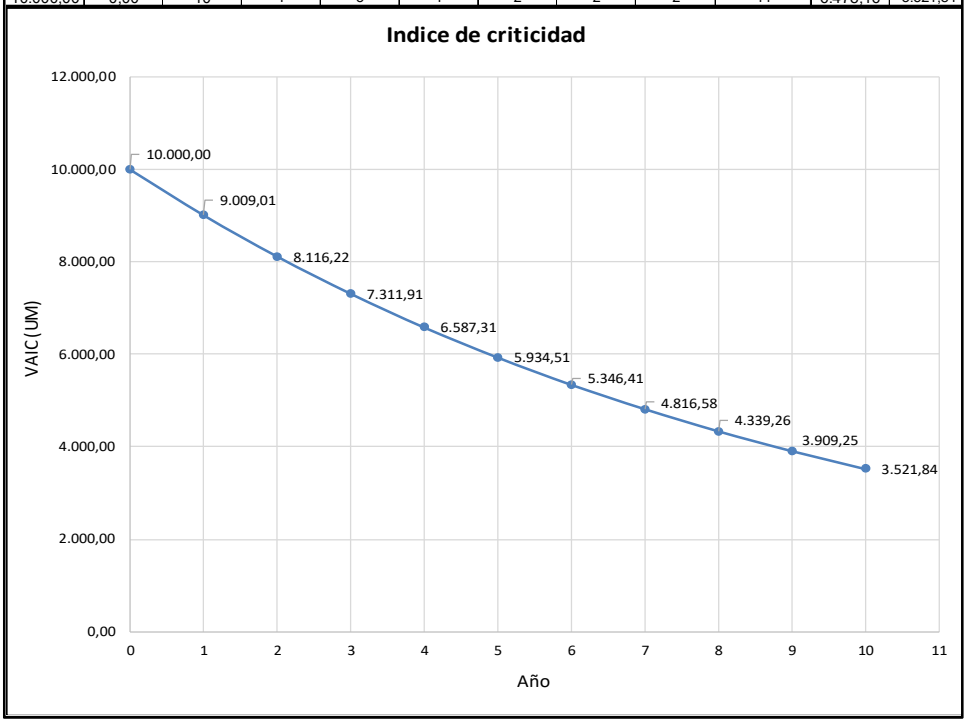


Fig. 9 – Método de la Criticidad (desarrollado por *João Carlos Alves Barbosa*)

Al observar los resultados, se verifica que existen similitudes entre los valores en los métodos de la Suma de los dígitos y en el Método Exponencial.

El **método de *Caires*** presenta una curva similar al método de *Cole* y al método exponencial hasta la mitad de la vida útil del equipo, pero a partir de aquí presenta una pendiente más pronunciada resultando en una reducción drástica de sus valores hasta el final de su vida útil. Esto se explica por la introducción de dos variables, como el Factor de Trabajo y el factor de Mantenimiento, que son muy importantes para la variación de los valores de valuación de los equipos. Se verifica, por tanto, que los valores de valuación del equipo pueden cambiar sustancialmente como resultado de estas dos variables.

El **Método de la Criticidad** se diferencia del método de **Caires**, y no incluye la variable de vida útil en su fórmula. Aunque la vida útil es una de las características que define un activo, determinando la fecha de su fin de vida, en algunos casos será posible extenderla mediante un mantenimiento que sustituya a casi todos sus componentes. Esto es posible, por ejemplo, en instalaciones con más de un activo, como centros técnicos y sistemas de producción, como en el caso de los equipos de transporte: ferrocarril, barcos y aviones.

En el ejemplo presentado, se puede observar que el valor de valuación al final de su vida útil (10 años) determinado por el método de la Criticidad es muy superior al presentado en el método de *Caires*. Si bien este método permite la introducción de las variables trabajo y mantenimiento, el hecho de no considerar la vida útil beneficia más el valor de los activos en equipos con vidas útiles más cortas, por lo que no es el método más adecuado para este ejemplo. Será un método más adecuado para equipos donde la vida útil general puede ser más larga y extendida con la aplicación de profundas mejoras de mantenimiento.

3.3.3 Método de mercado comparativo

El método de análisis comparativo de mercado se basa en obtener el valor de mercado comparando activos similares o idénticos. Considera muestras tomadas del mercado comparando sus características con el activo a valorar, a partir de las cuales se puede obtener un valor de mercado.

Las muestras de mercado pueden considerarse idénticas al activo a valorar. En estas condiciones, las características a comparar son idénticas a las del activo sujeto a valoración.

También es posible considerar muestras de mercado similares al activo a valorar. En este caso, sus características son similares y no idénticas, y es necesario homogeneizar las muestras en función de las características del activo a valuar.

Para realizar un análisis comparativo correcto, se deben considerar las siguientes condiciones:

Identificación adecuada del activo a valorar

El activo debe enmarcarse dentro del alcance de su función y posición en el proceso productivo, si aplica. Debe estar debidamente identificado y descrito con:

- Identificación del fabricante (origen, marca, modelo, año de fabricación);
- Edad cronológica (fabricación) y real (instalación, puesta en servicio);
- Características funcionales (año de instalación o puesta en marcha, funcionamiento, condiciones de funcionamiento);
- Características dimensionales (peso, dimensiones);
- Indicadores de uso (kms; horas de trabajo);
- Medio ambiente y condiciones laborales.

Elementos de comparabilidad

Una vez identificado el activo a valorar, se deben identificar las características que permitan realizar comparaciones correctas entre los datos extraídos del mercado y el activo a valorar. Las características que le permiten determinar los elementos de comparabilidad pueden ser del tipo:

Internas:

- Edad cronológica y efectiva;
- Fabricante, modelo y tipo;

- Capacidad, espacio de trabajo;
- Indicadores de uso;
- Equipos, herramientas y accesorios adicionales.

Externas:

- Condiciones de mercado;
- El tipo de venta (venta, publicidad, subasta);
- Lugar de venta;
- Razón de la venta;
- Calidad y cantidad;
- Ambiente de trabajo;
- Valores.

Unidad de comparación

Cuando se utiliza el método comparativo, la unidad de comparación es esencial para produzca resultados correctos. Para ello, se deben identificar las unidades de comparación utilizadas en las transacciones relevantes del mercado y también elegir la unidad de comparación adecuada.

Recopilación de datos de mercado

Reúna datos de ofertas y ventas de activos idénticos o similares e identifique transacciones comparables relevantes.

Aplicación del método comparativo

Identificar las similitudes y diferencias cualitativas y cuantitativas entre los activos comparables y el activo en cuestión para luego realizar su homogeneización. Después de esto, aplique el método comparativo y encuentre el valor de mercado indicativo del activo a valuar.

El valor resultante del método comparativo será más confiable si se consideran las siguientes condiciones:

- Buscar en el mercado tantos activos comparables como sea posible;
- Las características de los activos comparables deben ser lo más similares posible;
- Matemáticamente, el valor medio obtenido será más fiable cuanto más exigente sea el grado de precisión, lo que en la práctica se traduce en valores resultantes de la homogeneización más próximos entre sí.

3.4 Informe de valuación

El informe de valuación consta del documento final, que incluye la información recopilada durante la inspección y auditoría de los activos, las conclusiones extraídas del tratamiento de los datos recopilados, la depreciación realizada y el valor de valuación a la fecha de su realización.

3.4.1 Registro de conclusiones

El valuador experto debe tratar de describir de manera clara y sucinta las conclusiones extraídas de la auditoría/inspección de los activos a valuar. Los activos deben estar correctamente identificados. Se debe realizar una descripción técnica de su estado de conservación y constancia del tipo de mantenimiento encontrado. Se debe describir el contexto operativo del activo, observando por ejemplo si el activo está o no asociado a una única función o participa técnicamente como un activo en la línea de producción. Cuando el propósito de la valoración sea la venta, se debe definir su aplicabilidad e idoneidad, indicando las potencialidades o retracciones en el mercado que inciden en la revalorización o depreciación del activo a valorar.

Todos los cálculos y opciones que se tomen deben fundamentarse con una presentación clara y transparente de todas las etapas del estudio y los cálculos que validen el valor presentado. El informe debe incluir toda la información detallada y las conclusiones de manera clara y concisa. Brevemente, esto debería incluir:

- Ubicación del activo: la ubicación o ubicaciones (en el caso de varios activos separados) de la inspección y auditoría deben estar bien identificadas y correctamente georreferenciadas antes de su realización;
- Descripción del activo: entre otros datos, la descripción debe incluir su identificación, el año de construcción, año de inicio de operación, origen, marca, modelo;
- Objetivo de la valuación;
- Información sobre el funcionamiento del activo: si estaba funcionando, inmovilizado por mantenimiento u otro;
- Régimen de funcionamiento y entorno de trabajo: horas y condiciones observadas;
- Tipo de mantenimiento: evidencia retirada, observación y registro de anomalías;
- Identificación del activo (o sub-activo);
- Características constructivas;
- Grado de actualización tecnológica (obsolescencia): Verificación de software desactualizado o falta de repuestos;
- Eficiencia energética (consumo de energía).
- Activo sujeto a acreditación (inspecciones periódicas);
- Activo sujeto al cumplimiento de la Directiva de Máquinas;
- Activo sujeto al cumplimiento de normas y legislación: Observación de paquetes de legislación específica, requisitos ambientales, entre otros.

3.4.2 Registro fotográfico

Las fotografías son el testimonio de imágenes que complementan el informe que acredita la identificación del activo. A menudo es a través de fotografías que se saca información importante sobre el equipo cuando no hay más documentos. Estos deben estar etiquetados e identificar los activos y sus componentes claramente.

Los registros deben presentar suficiente nitidez de imágenes para permitir la observación inconfundible de los detalles que deben detallarse. Se destacan algunos aspectos que deben existir en los registros fotográficos:

- Placas del fabricante con información detallada sobre:
- Número de serie;
- Marca;
- Modelo;
- Fecha de manufactura;
- Capacidad;
- Potencia absorbida;
- Eficiencia;
- Tipo y cantidad de refrigerante (por ejemplo, en equipos HVAC);
- Otros.
- Foto global del activo;
- Fotografía global del activo en el lugar de instalación donde se encuentra;
- Fotografías detalladas con cambios visibles, deformaciones causadas por accidentes; desgaste anormal, fenómenos de corrosión, vandalismo, deficiencias de mantenimiento; entre otros;
- Fotos de herramientas y/o accesorios del activo;
- Fotografías de documentación técnica (licencias, registros de mantenimiento, detalle de manuales, proyecto, entre otros).

3.4.3. Métodos de depreciación y/o método de mercado comparativo

El informe debe indicar la opción del método de depreciación elegido y/o método comparativo de mercado. Esta elección se hará en función del objetivo de la valuación. Si bien se debe incluir información sobre los métodos elegidos para cada activo, si hay una gran cantidad de activos a valuar, se pueden resaltar los más representativos con una explicación detallada del método elegido. Los métodos de depreciación requieren el conocimiento de variables como: valor de adquisición, valor residual, antigüedad, vida útil, factores relacionados con el mantenimiento y el trabajo.

En caso que el objetivo sea actualizar los activos, se puede elegir el Método *Caires* o de la Criticidad, en los cuales las variables a considerar son, por ejemplo, el estado de mantenimiento y factores de utilización de activos, en este caso, la opción del valuador experto será definir cuál considerar si se trata de un activo individual o una instalación de fabricación respectivamente.

De forma opcional, cuando corresponda, se puede considerar el método comparativo de mercado, eligiendo cuidadosamente los datos de comparación más significativos. El evaluador experto podrá elegir otros métodos, pero deberá justificarlos.

3.4.4 Enfoque de la valuación de la flota

Puede definirse flota como el conjunto de activos destinados a un fin común, dotados de características técnicas similares. La Flota puede ser de dos tipos:

- Flota Homogénea: Flota compuesta por unidades del mismo proveedor. En este tipo de flotas, todas las unidades repiten una patología (defecto de diseño o fabricación). Cuanto mayor sea la longevidad de una flota homogénea, mayores serán las diferencias entre sus componentes;
- Flota heterogénea: Flota formada por un conjunto de unidades de diferente origen y fecha, es decir, formada por unidades con diferencias sustanciales entre ellas y que no fueron objeto de un único proveedor. A menudo, las flotas heterogéneas han pasado por procesos de armonización de imagen y parecen ser flotas homogéneas.

La valoración de las flotas se procesa de la misma forma que un activo unitario, sin embargo, se debe tener cuidado para no incurrir en errores (riesgos) graves. Los errores más comunes se pueden derivar de:

- Riesgo de tener un error multiplicado por la cantidad de una flota;
- Necesidad de inspeccionar todas las unidades, ya que rara vez se encuentra una flota completa;

- Es frecuente, en el caso de flotas, que estén en la mitad de su vida útil estimada, encontrando unidades en su estado original, bastante envejecidas, al lado de unidades que han sufrido importantes renovaciones, encontrándose como nuevas.

Prepare y organice cuidadosamente la inspección de una flota. Siempre es muy difícil ver todos los componentes juntos, por lo que hay que tener en cuenta algo de tiempo ya que se trata de elementos móviles.

El tiempo de evaluación puede ser durante el período nocturno, cuando las unidades pueden estar ubicadas en un garaje o parque.

Es muy importante auditar los registros técnicos, registros de mantenimiento, licencias y acreditaciones, y su inexistencia o caducidad suponen que las unidades no pueden circular.

3.4.5 Listas y tablas de información global

Los listados y tablas deben presentar claramente toda la información descrita anteriormente, por activo a valuar, desde su identificación, caracterización técnica, funcional, datos sobre su antigüedad, vida útil, condiciones de trabajo, estado de mantenimiento, eficiencia y obsolescencia, método de valoración utilizado y valor de valuación obtenido.

3.4.6 Aviso legal

El informe de valuación debe contener un conjunto completo de garantías para definir todas las condiciones verificadas durante la valuación.

Las garantías se deben definir adecuadamente, en la fecha de la valuación:

- El alcance de la valuación;
- Que la valoración abarque el equipo en su estado físico, en la fecha de este documento;
- Definir si la empresa está operando o no en la fecha de la valuación;

- Definir si todo el equipo está en buen estado a la fecha de la auditoría de evaluación de funcionamiento;
- Definir si todos los equipos, especialmente aquellos que son más críticos en el proceso de producción, están sujetos a planes sistemáticos de mantenimiento preventivo;
- Definir si se calcula el valor de valuación para los equipos integrados en la empresa en proceso de trabajo (productivo), es decir, consideramos su valoración en sitio por el hecho de que generan ingresos en estas instalaciones, y en caso de reubicación de la maquinaria su valor cambia.
- Que algunos de los equipos tienen una criticidad muy alta, es decir, la producción de la empresa depende directamente de su estado físico de funcionalidad.
- También se recomienda que las limitaciones que ocurrieron en la valuación se anoten en un informe, tales como:
- Si hubo dificultad para ver las placas del fabricante, debido a la longevidad del equipo y alguna erosión inherente a su entorno de trabajo;
- Si hubo alguna dificultad para obtener la documentación técnica del equipo;
- Si tenían o no acceso a los certificados de fabricación;
- Otras garantías adecuadas a la situación encontrada.

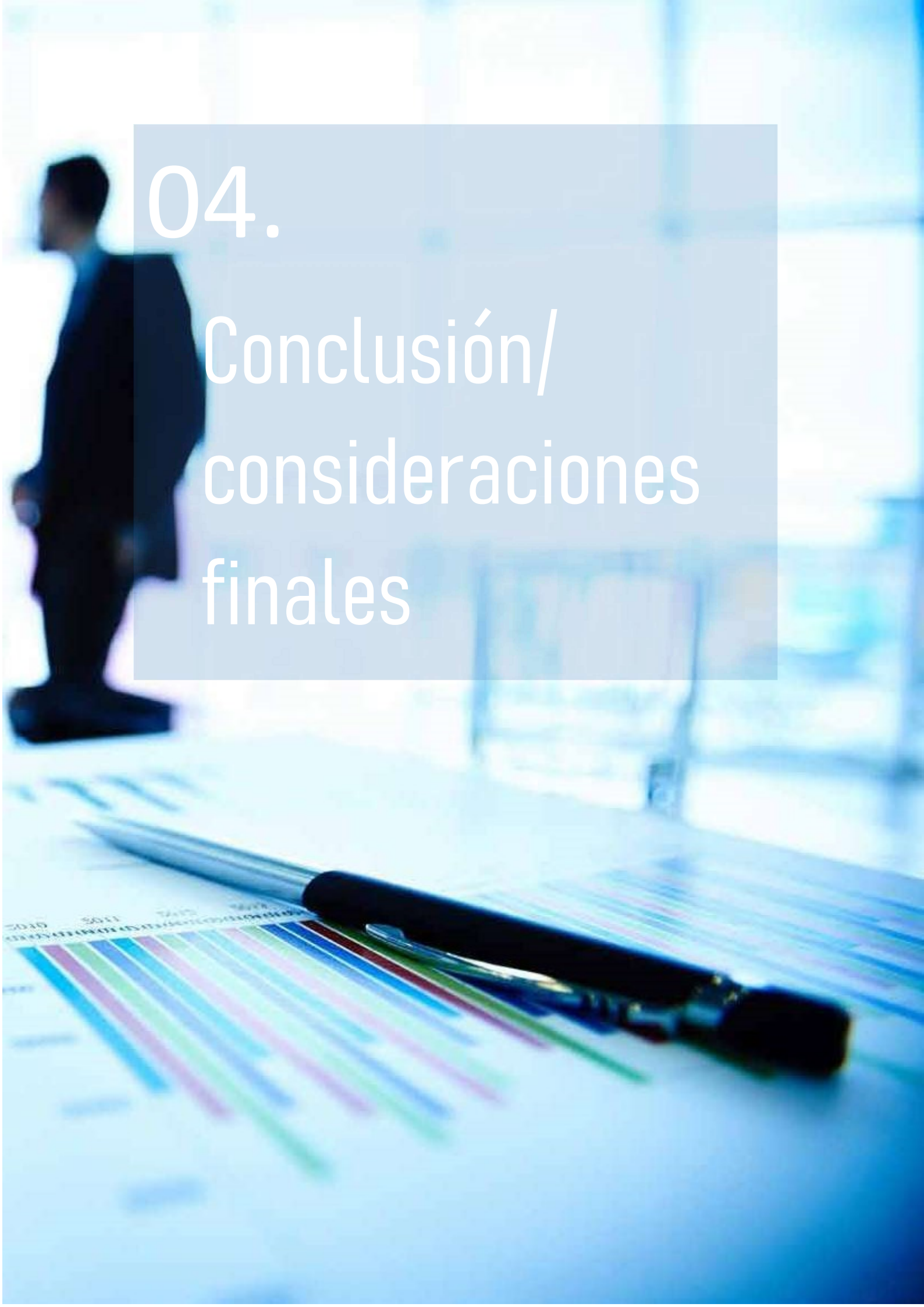
También debe registrar el estado general del equipo en su propio espacio:

- Detalles observados que pueden influir en la valuación o proteger de posibles sorpresas futuras;
- Registro de la información recopilada con respecto al mantenimiento;
- Registrar datos sobre regímenes de equipos y entorno de trabajo.

3.4.7 Valor de tasación

El valor de tasación cierra el informe y debe presentarse numéricamente y en su totalidad, informando si incluye impuestos o no, y mencionando que será válido a la fecha en que se realizó la tasación.





04.

Conclusión/ consideraciones finales


Se presentaron algunos enfoques con la intención de simplificar y estructurar la realización de este tipo de valuaciones.

04. Conclusión /consideraciones finales.

El propósito de este documento fue compartir alguna experiencia en la actividad de avalúos de máquinas, equipos e instalaciones técnicas industriales. Se presentaron algunos enfoques con la intención de simplificar y estructurar la realización de este tipo de valuaciones.

Como resultado final, nos encontramos ante un documento rector que establece un conjunto de principios y normas que debe cumplir la valuación de maquinaria y equipos.

Las principales estrategias se pueden resumir en las siguientes acciones:

Inspección / Auditoría

Este capítulo describe cómo iniciar y estructurar el trabajo que consiste en**:**

- Estudio previo;
- Auditoría de documentos;
- Caracterización completa del activo;
- Identificación fotográfica.

Análisis del funcionamiento

La importancia de analizar correctamente el funcionamiento de los activos:

- Observación del objeto de valuación en funcionamiento;
- Observación de rendimiento/eficiencia;
- Eficiencia energética;
- Condiciones de producción;
- Estado de mantenimiento.

Método de valuación

La elección del método de valoración depende de factores claves, como:

- Selección del método en función del objeto de la valuación;
- Cálculo de depreciaciones durante la vida útil;
- Atribución del valor de valuación a la fecha actual.

Informe de valuación

Finalización del informe de valuación en base a las conclusiones obtenida y método utilizado:

- Registro de conclusiones;
- Registro fotográfico;
- Método aplicado;
- Listas y tablas de información global;
- Calentamiento global;
- Valor de valuación.



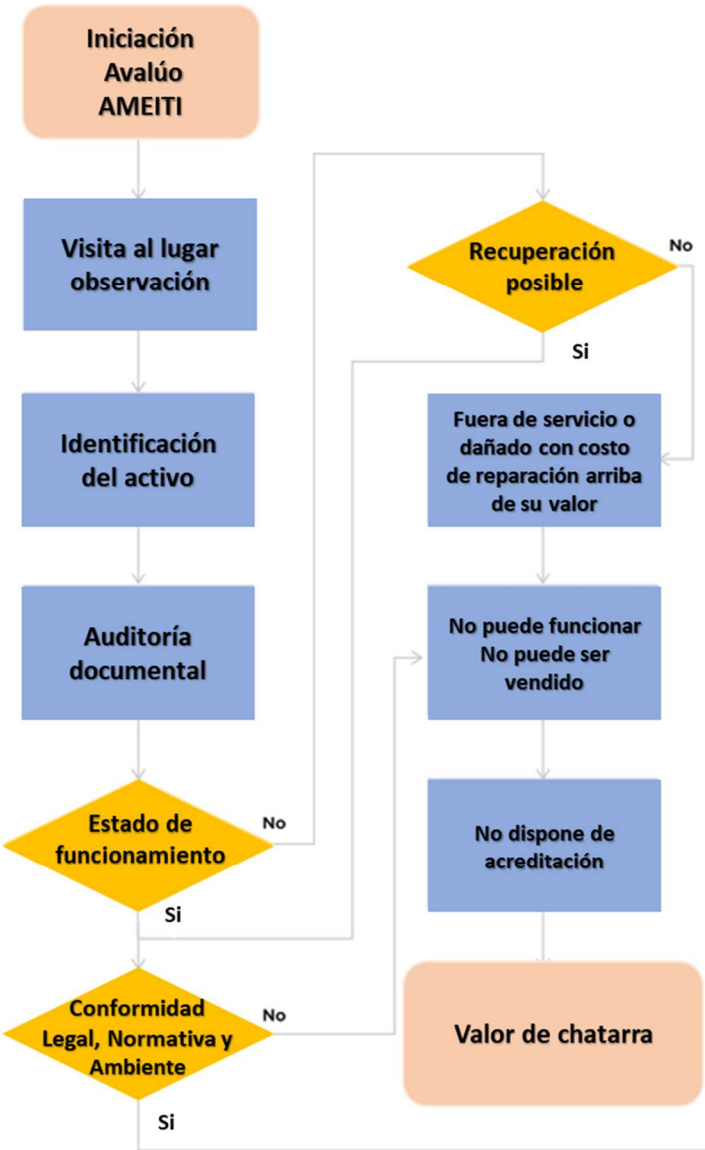
05.

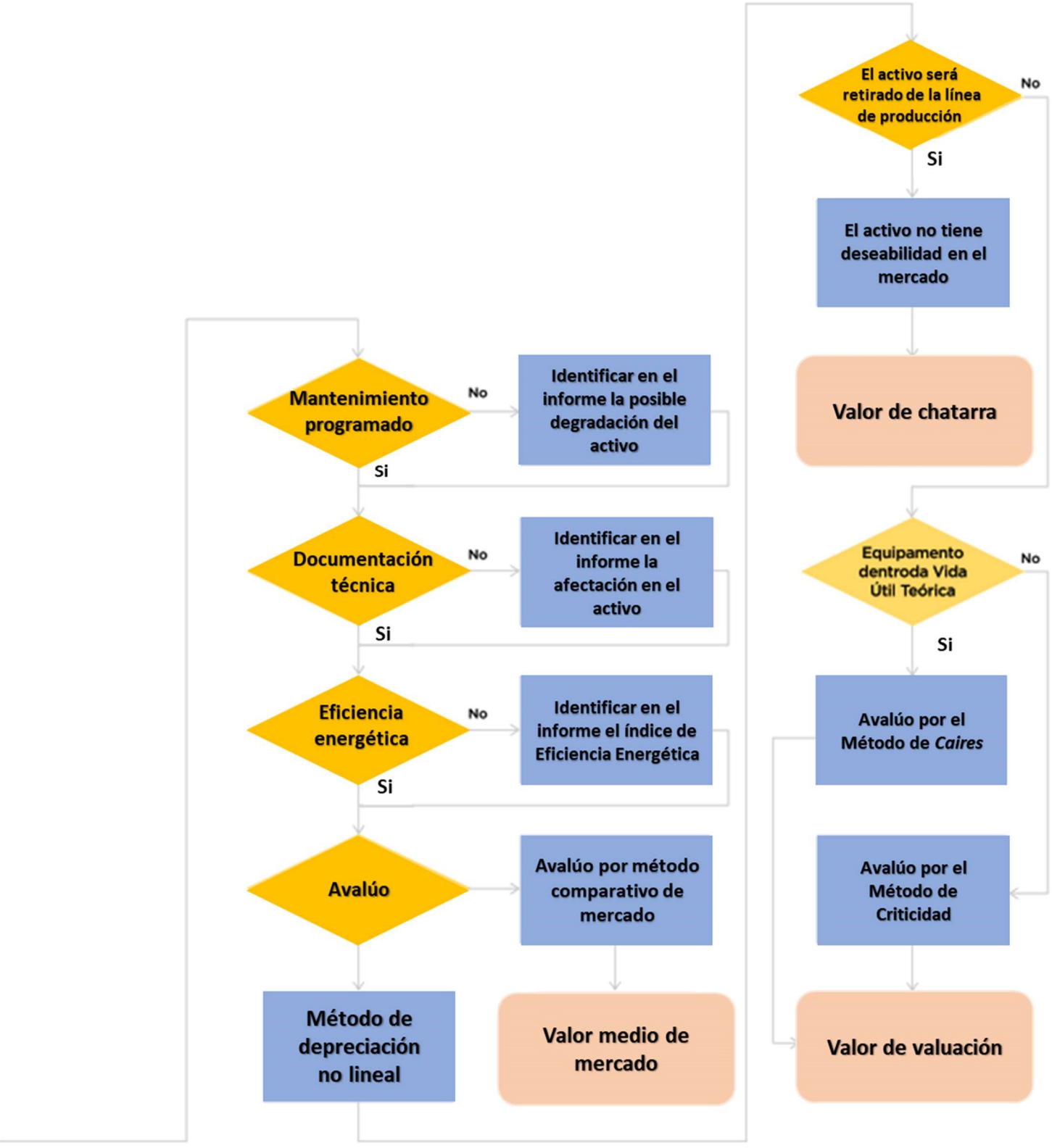
Flujograma teórico de una valuación AMEITI

05. Flujograma teórico de una valuación AMEITI

Más adelante se presenta el flujograma teórico de una valuación completa AMEITI. Es un diagrama de flujo de referencia, con el objetivo de orientar al valuador experto, para el llevarlo por el camino de una valuación de maquinaria y equipo.

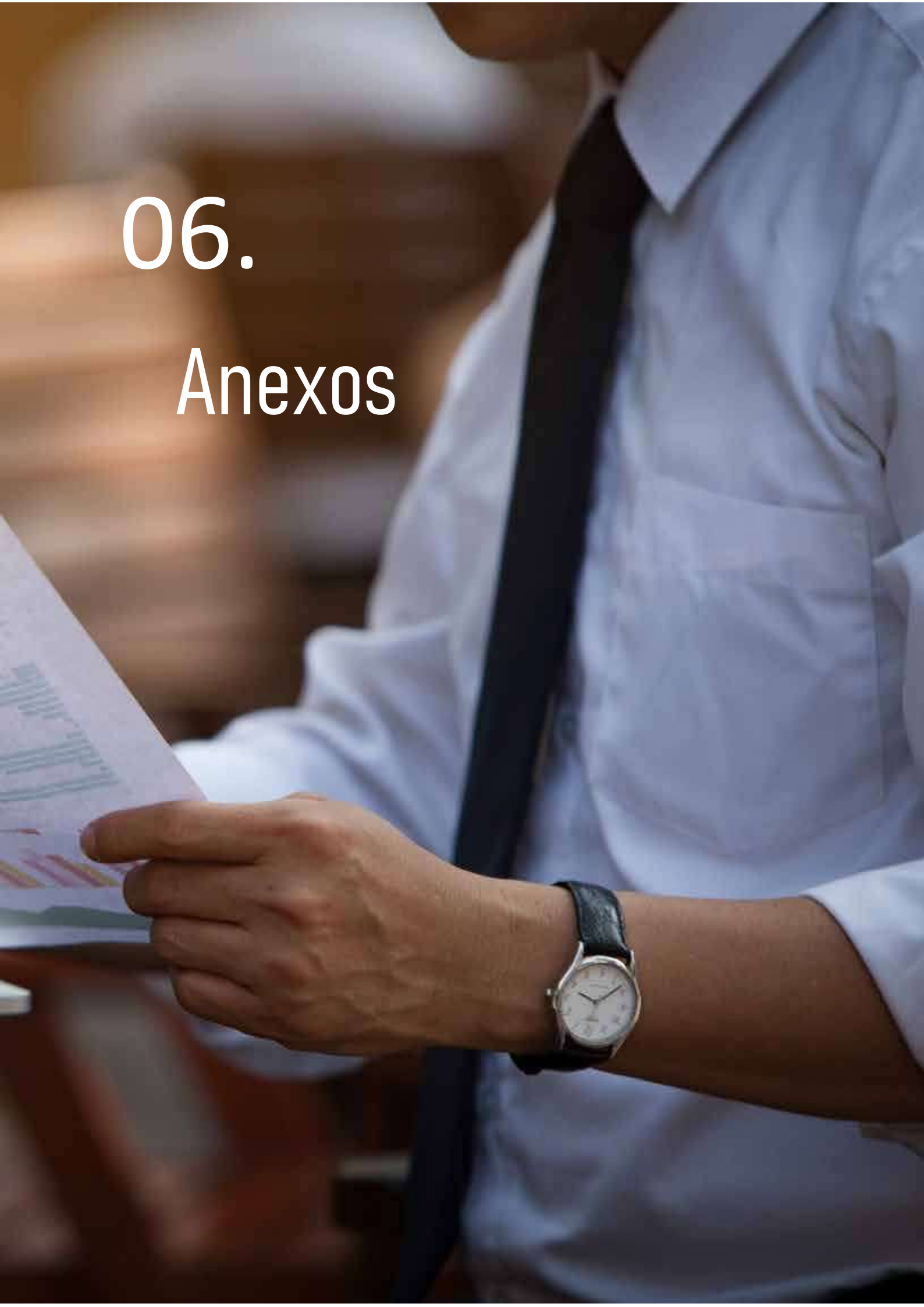
No se pretende generalizar en este único documento como se elabora la valuación AMEITI, por lo que cada valuador experto puede realizar un análisis más detallado, caso por caso.





Nota: 1. Fluxograma referencial, se permite um análisis, más detallado, caso a caso.





06.

Anexos



Los valores de vida útil de los activos no impiden que el perito valuador consulte la documentación técnica de los activos instalados.

06. Anexos

6.1 Períodos teóricos de depreciación total - vida útil

A continuación, se muestran listas de vida útil para varias familias de equipos. Estos son valores teóricos de vida útil, tomados de varios documentos, que constituyen solo una referencia. La presentación de estos valores no invalida que el perito valuador consulte la documentación técnica del equipo instalado.

Vehículos y equipo de transporte

Avión comercial	20
Camión ligero	15
Camión mediano	12
Camión pesado	10
Montacargas	15
Ascensor de pasajeros	20
Buques y barcos	25
Carretilla elevadora	10
Apilador de contenedores	15
Grúas fijas	20
Grúa móvil	20
Minibús	08
Motoniveladora	15
Bus de larga distancia	15
bus urbano	10
Puente rodante	20
Pórtico rodante	20
Taxi	05
Tractor agrícola de neumáticos	10
Tractor de oruga	15
Material rodante ferroviario (vagones y locomotoras)	30

Equipo de fabricación

Calefacción	20
Caldera de alta presión superior a 50 kgf/cm^2	30
Caldera de media presión - 21 kgf/cm^2	25
Centrífuga	20
Columna de enfriamiento	20
Decantador	20
Cinta transportadora	20
Evaporador	20
Turbina de vapor	25

Equipo hospitalario

Dispositivo de examen oftalmológico	10
Máquina de rayos X	25
Desfibrilador	10
Electrocardiógrafo	10
Laboratorio en general	10
Mesa quirúrgica 10	
Mesa de ginecología	10
Mesa ortopédica	10
Microscopio quirúrgico	10
Monitor cardíaco	10
Tomografía y resonancia	5
Ultrasonido	10

Herramientas de máquina

Afilador de taladros	20
Soldador de arco sumergido	15
Calandra	15
Dobladora	15
Esmeril	15
Fresadora	20
Taladro	20
Guillotina	20
Chorro de arena / Bola / Granalladora	15
Máquina de soldadura MIG	10
Oxicorte	15

Herramientas de máquina

Cepilladora	20
Dobladora	20
Prensa	20
Sierra de disco	15
Sierra de cinta	15
Torno CNC	20
Tornos mecánicos	

Equipo de la industria petrolera

Bomba de combustible	20
Equipo de perforación y exploración de petróleo	15
Equipo de refinación de petróleo	30
Bomba contra incendios para motocicleta	30
Sistema de automatización para gasolineras	15
Tanque de combustible	30
Tuberías de agua	35
Tubos de combustible	30

Informática y tecnología de la información

Servidor (almacenamiento de datos)	10
Computadoras personales/portátil	03
Impresora láser de alta velocidad y alta capacidad	10
Impresora, escáner y otros accesorios	02
Máquina de almacenamiento de datos automatizada	10
Piezas y componentes	03
Servidor (mediana y gran capacidad)	05
Servidor (pequeña capacidad)	03
Soportes (Racks)	10
Unidad de disco duro	05
Unidad de disco de lectura y escritura	05
Unidad de cinta magnética con cargador automático	07
Unidad de cinta magnética tipo cartucho	05
Unidad de procesamiento de datos digitales	05
Central telefónica	10

Máquinas y equipos en general

Báscula puente de carretera/ferrocarril	20
Hormigonera	10
Bomba de suministro de agua	20
Bomba de proceso	10
Caldera de media presión	25
Caldera pequeña (gasoil / gas)	20
Compresor de aire	15
Distribución de agua (tuberías, distribución)	30
Equipo de medición (calibradores, microscopios, etc.)	10
Estufa	15
Estufa de laboratorio	15
Hornos de tratamiento térmico	20
Horno de tratamiento térmico	20
Horno eléctrico	15
Horno industrial (tamaño grande)	25
Oleoducto	35
Muebles y utensilios	15
Lavadora - industrial	10
Planchadora industrial	10
Tanques en general	25
Torre de enfriamiento	15
Tubería general	25
Turbogeneradores	35
Secador de aire	15
Ventiladores y extractores	15
Máquina de hielo	15
Condensador	25
Tuberías de agua	30
Generador	30
Distribución de aire comprimido	15

Equipo de alimentación y a granel

Balanza calibradora	15
Caja de metal	30
Cinta transportadora	15
Máquina de limpieza	15
Canjilones	15
Transportador de tornillo	10

Equipo de alimentación y a granel (continuación)	
Silo vertical de metal	40
Sistema de aspiración de polvo	10
Molino	20
Máquinas reprográficas	
Encuadernadora (libros, cuadernos)	20
Guillotina	20
Impresora	20
Impresora offset	20
Impresora rotativa	20
Equipos de frío	
Cadena de acero inoxidable	15
Enfriador	15
Cava Frigorífica	20
Enfriador tipo *split*	15
Varios Sectores	
Carpintería	25
Equipo de minería	15
Fabricación de cerámica (alfarería, material refractario, vajilla, porcelana, etc.)	20
Fabricación de cigarrillos	15
Fabricación de aceite vegetal	25
Fabricación de papel y celulosa	25
Equipo de embotellado de bebidas	15
Empaquetador	15
Fabricación de caucho y productos similares	20
Fabricación de productos farmacéuticos	20
Fabricación de productos plásticos	20
Fabricación de vidrio	20
Curtiembre	15
Equipo de cemento	20
Aserradero	15
Reciclaje de metales y latas	25
Fabricación y producción de gas	35
Producción de jabón	35
Escaleras mecánicas y cintas transportadoras	25

Nota:

- Los valores de referencia deben ser confirmados con la documentación técnica del propio activo;
- La vida útil puede acortarse o prolongarse mediante el uso, el mantenimiento y el régimen de uso.

6.2 Check List

Planilla - formulario a completar "en el campo", sobre cada activo.

1. Identificación	
Id. Máquina/equipo:	Origen:
Marca:	
Modelo:	
Serial:	
Fecha de fabricación:	Fecha de puesta en marcha:
2. Cuantitativos	
Cantidad:	
3. Condición técnica	
Análisis de estado: (1 a 5)	
Contexto operacional: (ambiente físicio de trabajo, condiciones envolventes, horarios).	
Mantenimiento-análisis: (1 a 5)	
Grado de utilización: (kms, horas de funcionamiento, tonelaje máximo) (1 a 5)	
Criticidad: (0,1 a 2)	
4. Características	
Características técnicas: (potencia, velocidad, capacidad de transporte)	
Peso (tara):	
5. Documentación	
Análisis documental: (verificación en cuando a los permisos y licencias)	
Documentación técnica: (manuales, diagramas, libros)	
6. Eficiencia/legislación/obsolescencia	
Índices de eficiencia:	
Legislación: (ruido, contaminación, quema)	
Obsolescencia:	
Funcionamiento:	
Registros fotográficos	
Fotografiar los diversos ángulos, placa del fabricante, **placa del motor, matrícula, lugares y superficies en mal estado,** cauchos, ruedas, orugas, fábrica donde se instala, activos en la cercanía al lugar de instalación.	

6.3 Listado Activos Fijos Tangibles (AFT)

Herramientas de máquina
Equipos para la industria eléctrica
Equipamiento para talleres de carpintería, herrería y mecánica
Equipos para la industria metalúrgica
Equipo de reproducción de sonido
Dispositivos de laboratorio y precisión
Equipamiento hospitalario
Equipo de impresión
Motores
Compresores
Balanzas
Computadores
Instalaciones frigoríficas
Plantas HVAC (aire acondicionado, calefacción, ventilación)
Equipos para la industria química
Equipos para la industria de la fundición
Prensas
Moldes y formas
Material de laboratorio

Máquinas textiles:

- Maquinaria para hacer tejidos;
- Máquinas para cuerdas, cuerdas robustas y redes;
- Telares para la industria de la tapicería;
- Decoración de interiores, incluidos alfombras.

Equipo de hotelería:

- Mueble;
- Colchones y cobertores;
- Sábanas y toallas blancas;
- Vajilla y cristalería;
- Cubiertos y utensilios de cocina;
- Máquinas, aparatos, utensilios e instalaciones para uso específico en el sector hotelero.

Equipo de lavandería y tintorería

Vehículos asociados al trabajo agrícola:

- Tractores;
- Máquinas recolectoras;
- Máquinas trilladoras;
- Moto cultivadores.

Vehículos asociados a la construcción:

- Máquinas de seguimiento;
- Excavadoras;
- Reguladores,
- Grúas móviles;
- Montacargas.

Naves

Botes de pesca:

- Costero;
- *Offshore* (Buques factoría; Buques de refrigeración).

Embarcación de recreo

- Embarcaciones a motor;
- Veleros;
- Catamaranes;
- Motos acuáticas;
- Cruceros.

Buques de transporte de pasajeros:

- Navegación fluvial;
- Navegación costera;
- Navegación en alta mar.

Buques para el transporte de mercancías:

- Transporte marítimo: cabotaje;
- Portacontenedores;
- Petroleros.

Marina y buques de guerra

Otros barcos especializados:

- Dragado;
- Grúas flotantes;
- Barcazas.

Equipo de transporte minero sobre ruedas, orugas y rieles

Vehículos ferroviarios:

- Locomotoras:
- Tracción eléctrica;
- Tracción diésel.

Vagones de ferrocarril:

- Ligero;
- Pesado;
- Vagones (Contenedores, Cisterna; Frigoríficos; Mercancías; otros ...);
- Carruajes.

Máquinas de mantenimiento ferroviario

- Esmeriladora;
- Equipos de traviesas;
- Bateadoras de balasto;
- Perfiladoras o entibadoras de balasto;
- Otros.

Eléctrico

Metro

Metro ligero

Vehículos de transporte terrestre

- Volteos;
- Vehículos pesados de pasajeros;
- Vehículos pesados de mercancías;
- Vehículos ligeros de pasajeros;
- Vehículos ligeros de mercancías;
- Vehículos mixtos.

Transporte aéreo (Aviones con motores a reacción, turbinas; con motores convencionales):

- Pasajeros;
- Mercancías.

Vehículos militares

Camiones de bomberos

6.4 Plan de mantenimiento (ejemplo)

Se presenta:

- Ficha de mantenimiento - Registro de actividades de mantenimiento;

- Ejemplo de un plan de mantenimiento preventivo sistemático simple para una unidad de tratamiento de aire: UTA, uno de los muchos componentes del sistema HVAC de un edificio.

Estos planes, que en la mayoría de los casos son mucho más complejos, se insertan y controlan informáticamente.

Ficha de activo y rutinas de mantenimiento				Código:
Máquina/equipo:		Potencia de calentamiento:		Foto/placa del activo
Marca:		Potencia de enfriamiento:		
Modelo:		COP:		
Serial:		EER:		
Instrucciones/manual:		Fluido Frigorígeno:		
Ubicación:		Alimentación:		

Mantenimiento preventivo

Nº	Tareas planeadas	Periodicidad						Tareas realizadas	Observaciones
		M	B	T	S	A	P		
1	**Condensador (unidad exterior)**								
1.1	Controlar y rectificar la corrosión, limpieza y estado general de la caja.				X				
1.2	Verificar funcionamiento general				X				
1.3	Compruebe si hay ruidos y vibraciones				X				
1.4	Verificar el arranque del compresor				X				
1.5	Verificar la regulación de los cuerpos de control y seguridad (ajustar si es necesario).				X				
1.6	Medición de la corriente absorbida				X				
1.7	Limpieza y ajuste de contactos eléctricos				X				
1.8	Inspeccionar el condensador y limpiar				X				
1.9	Comprobación del estado y aislamiento de las conexiones.				X				
1.10	Verificación de la ausencia de fugas de gas refrigerante.				X				
1.11	Compruebe la carga de gas refrigerante y cárguela si es necesario.				X				
2	**Evaporador (unidad interior)**								
2.1	Verificar el funcionamiento general				X			Verificar	
2.2	Compruebe si hay ruidos y vibraciones				X			Verificar	
2.3	Revisar el ventilador y limpiar				X			Verificar /limpiar	
2.4	Inspeccione el evaporador, limpie y ajuste las serpentinas.				X			Verificar /limpiar	
2.5	Verifique la temperatura de entrada y salida de aire.				X			Verificar	
2.6	Verificar el desempeño de los controladores				X			Verificar	
2.7	Compruebe la evacuación de los condensadores y limpiar el tablero.				X			Verificar /limpiar	
2.8	Limpieza o reemplazo de filtros de aire limpiar.				X			Limpiar /sustituir	El técnico informará al propietario, la necesidad de comprar filtros de repuesto.
2.9	Limpieza de rejillas				X			Verificación	El técnico notificará al propietario, cuando sea necesario limpiar las rejillas y los difusores.

Leyenda: M:mensual B:bimestral S:semestral A:anual P:puntual

Mantenimiento correctivo

Anomalía detectada:							
Medidas correctivas tomadas:							
Eficacia de la acción:							
Empresa:		**Técnico**		**Calificación:**		**Fecha:**	

Plan de mantenimiento preventivo sistemático

Operaciones	Periodicidad					
	Diario	Semanal	Mensual	Trimestral	Semestral	Anual
UNIDADES CENTRALES DE TRATAMIENTO DEL AIRE (UTA'S -UTAN'S)						
Verificación del funcionamiento general	x					
Verificación de ruidos y vibraciones	x					
Mediciones de temperatura del aire (insuflación y retorno)			x			
Mediciones de consumos eléctricos			x			
Limpieza de filtros de aire		x				
Prueba del sistema de control de temperatura			x			
Verificación del estado de tensión de las correas				x		
Limpieza de las serpentinas del aire				x		
Limpieza de los tableros de condensados				x		
Ajustes de componentes mecánicos y eléctricos				x		
Control de la corrosión de la estructura metálica/tratamiento y retoques de pintura					x	
Mediciones de resistencia del aislamiento eléctrico					x	
Lubrificación de rodamientos/chumaceiras					x	
Alineamientos de poleas					x	
Limpieza general interior y exterior						x

07.
Glosario



07. Glosario

Accesos mecánicos: ascensores (elevadores), escaleras mecánicas, pasillos móviles y plataformas elevadoras de escaleras;

AFNOR - *Association Française de Normalization*;

AFT - Activos fijos tangibles: debe reconocerse como un activo si, y solo si, es probable que los beneficios económicos futuros asociados con el elemento fluyan a la entidad; y el costo del artículo se puede medir de manera confiable;

HVAC - Calefacción, ventilación y aire acondicionado;

Avalúo – arbitraje: realizado por peritos, cuyo propósito es determinar el valor de ciertos bienes o derechos;

Certificado CE: la colocación del certificado CE en un producto significa que ha estado sujeto a una declaración de conformidad CE, emitida por el fabricante, notificando que están de acuerdo con las especificaciones técnicas mencionadas, requeridas dentro de la Unión Europea;

Costo: es el monto en efectivo o el valor razonable de otra contraprestación otorgada para comprar un activo en el momento de su adquisición o construcción o, cuando corresponda, el monto atribuido a ese activo en el reconocimiento inicial de acuerdo con los requisitos específicos de la NCRF;

Depreciación: es la asignación sistemática del monto depreciable de un activo durante su vida útil;

Directiva Máquinas: establece las normas que rigen la comercialización y puesta en servicio de máquinas y componentes de seguridad comercializados de forma aislada;

Disponibilidad: traduce, en porcentaje, durante un período definido, el valor en que el activo se encuentra en servicio, ya sea en forma disponible o en operación;

Estado de servicio: se define que un dispositivo está en estado de servicio cuando está en funcionamiento o disponible para funcionar;

Mantenimiento: conjunto de actividades y recursos aplicados a sistemas y equipos, con el objetivo de asegurar la continuidad de su función dentro de parámetros de disponibilidad, calidad, plazo, costos y vida útil adecuados;

Mantenimiento condicionado: el que se realiza de acuerdo con el estado real del equipo. En el caso de la aviación y los trenes de alta velocidad, los sistemas de seguimiento dan "en tiempo real" el estado de los sistemas y subsistemas con predicción de fallas, transmitiendo su estado a las computadoras centrales que abren las hojas de trabajo;

Mantenimiento correctivo: el que se realiza para restaurar el equipo dentro de los límites de condiciones aceptables. Se activa después de detectar una avería;

Mantenimiento planificado: aquel en el que se organiza el trabajo y se lleva a cabo con preparación anticipada de acuerdo con un plan dado, monitoreando su progreso y registrando lo que se encontró y las acciones tomadas.

Mantenimiento preventivo: aquel que se lleva a cabo para prevenir y evitar la ocurrencia de daños. Esto debe garantizar la continuidad del funcionamiento del equipo, alta confiabilidad;

Mantenimiento Sistemático: aquel que se realiza regularmente en función de unidades de tiempo (horas), distancia (kilómetros), acciones (ejemplo: despegues), etc.;

Máquina: equipo que utiliza fuerza mecánica, compuesto por partes móviles, cada una de las cuales realiza una función específica; mecanismo;

MTBF - ***Mean Time Between Failures***: el tiempo medio entre fallas, es un índice que es específico para cada activo;

MTTR - ***Mean Time to Repair***: el tiempo medio de reparación, es un índice que da un valor medio (mes) de inmovilización del activo debido a una reparación;

NCRF - Norma contable para informes financieros;

Perito Tasador: profesional calificado capacitado para realizar la actividad de tasación, de acuerdo con los estándares de ética, independencia, calificación profesional y organización interna que debe observar en el ejercicio de sus funciones.

RAMS - *Reliability, Availability, Maintainability and Saphety*: en español FDMS - Fiabilidad, Disponibilidad, Mantenibilidad y Seguridad;

Informe de Valuación: constituye el producto final de la valuación, el registro para consultas futuras. Este es el documento oficial que debe ser lo más completo posible, sustentando a la fecha, las opiniones del valuador experto;

SCIE - Seguridad contra incendios en edificios;

SNC - Sistema de normalización contable;

Repuestos: equipo de reserva, clasificado como AFT, cuando una entidad espera usarlo durante más de una vez en un período;

λ - "Tasa de fallas": tasa de ruptura o tasa de fallas, es un índice que da un valor promedio (mes) de frecuencia de fallas;

Tiempo de misión por mes: el tiempo de misión por mes se define como la cantidad de tiempo que el equipo debe estar en servicio mensual y que coincide con el tiempo que la unidad de fabricación está en funcionamiento (Ejemplo: 8 horas/día x número de días del mes, 24 horas/365 días al año);

Tiempo en servicio: definido como el tiempo real en el que el equipo estuvo en estado de servicio durante un mes;

Valor de mercado: es la estimación del monto más probable, en términos cuantitativos, por el cual, a la fecha de la valuación, el activo puede ser comercializado, en un mercado libre, abierto, competitivo y luego de una exposición adecuada. Presupone que ambas partes conocen todos los aspectos relevantes del activo en cuestión, que actúan por su propia voluntad y muestran la prudencia necesaria que requiere un negocio de este tipo;

Valor Nuevo de Reemplazo (VNR): el nuevo valor de reemplazo es el valor de un activo moderno equivalente, con una función y utilidad similar al activo que se valora, pero que es de diseño y construcción modernos utilizando materiales y tecnologías actuales con requisitos, normas y legislación obligatorias en vigencia. Este valor es relevante para determinar el costo del equipo, basado en la replicación de la utilidad del activo, y no en sus propiedades físicas exactas;

Valor residual de un activo: es el monto estimado que una entidad obtendría comúnmente por la venta de un activo, después de deducir los costos estimados de la operación, si el activo ya tuviera la edad y las condiciones esperadas al final de su vida útil;

Valor a efectos del seguro: corresponde al monto necesario para reemplazar el equipo en valuación, incluyendo el componente de los costos de transporte y los cargos respectivos;

V.T. - Valor de Transacción o Liquidación: es el valor estimado de un activo bajo la condición de venta inmediata, manteniendo el equipo en operación en el lugar donde se ubica, por necesidades específicas para disponer de esta propiedad. Este valor corresponde al designado en términos de valuaciones que puede traducirse en una desvalorización equivalente a las comisiones de intermediación y otros imprevistos;

V.U.C. - Valor de uso continuado: es el valor normalmente utilizado en operaciones de fusiones, adquisiciones y reestructuración de empresas. Se supone que hay una continuidad en la operación de la empresa, por tanto, respalda el valor técnico de los activos en funcionamiento;

Valor de chatarra: es el valor de un activo cuando ya no es utilizable, llegando al final de su vida útil, sin viabilidad para seguir operando;

Vida útil: período durante el cual una entidad espera que un activo esté disponible para su uso, o el número de unidades medibles de producción que una entidad espera obtener del activo.



08. Bibliografía


Información de operadores de equipos que contienen gases fluorados de efecto invernadero, equipos de refrigeración fijos, aire acondicionado y bombas de calor, Comisión Europea.

08. Bibliografía

Libros, Manuales, ediciones de instituciones, artículos de revistas:

Técnicas de Manutenção, ISEL – Instituto Superior de Engenharia de Lisboa.

Martins, Paulo, Desgaste Ondulatório em Caminhos de Ferro: http://hdl.handle. net/10400.21/573.

Martins, Ana, Certificação Energética de Edifícios: http://hdl.handle.net/10400.21/667.

Diretiva Máquinas e Equipamentos de Trabalho - Aplicação prática no CENFIM, Cenfim.

Informação Operadores de Equipamentos que contêm Gases Fluorados com Efeito de Estufa, Equipamentos fixos de refrigeração, ar condicionado e bombas de calor, Comissão Europeia.

Guia Interpretativo NP EN ISO 14001:2004, APCER.

Seabra, Tiago, 26/09/2011, Substâncias que empobrecem a Camada de Ozono e Gases Fluorados, Agência Portuguesa do Ambiente.

Ativos Fixos Tangíveis, Direção de Serviços do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas.

Norma Contabilística e de Relato Financeiro 7, Ativos Fixos Tangíveis, CNC, Comissão de Normalização Contabilística.

Ferreira, Rui, SNC Ativos Fixos Tangíveis, in *Partner to Partner*, Consultores de Gestão,S.A.

A Mudança para um Ambiente Contabilístico, SNC, CTOC.

Gatto, Osório Accioly; Silva, Marcos Augusto da; Novos Conceitos de Depreciações para Máquinas e Equipamentos, IBAPE.

Moubray, J., Reliability Centered Maintenance. (1999). *Butterworth-Heinemann*, Oxford,2.

Legislação atualizada e em vigor que regulamenta:

Proteção da camada de ozono;

Ruído;

Certificação Ambiental;

Certificação Energética;

Prevenção e controlo das emissões de poluentes para o ar;

SCIE –Segurança contra Incêndio em Edifícios;

SNC – Sistema de Normalização Contabilística





09.

Páginas web


ANAI – Associação Nacional de Avaliadores Imobiliários:
https://anavaliadores.pt
Ordem dos Engenheiros:
www.ordemengenheiros.pt

09. Páginas web

ANAI – Associação Nacional de Avaliadores Imobiliários: https://anavaliadores.pt

Instituto Nacional de Estatística: www.ine.pt

Ordem dos Engenheiros: www.ordemengenheiros.pt

Adene – Agência para a Energia: www.adene.pt

ANEPC - Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. (s.d.). ANEPC. Obtido de http://www.prociv.pt

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.: https://apambiente.pt/

Diário da República Electrónico: https://dre.pt

TEGOVA – *The European Group of Valuers Associations*: https://www.tegova.org/

Portal das Finanças: https://www.portaldasfinancas.gov.pt/

Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas: www.otoc.pt

Euro-Lex: https://eur-lex.europa.eu

AUTORES



Ana Cristina da Nave Gonçalves Caldeira Martins

Mestrado em engenharia mecânica pelo Instituto Superior de Engenharia de Lisboa - ISEL; membro efetivo da Ordem dos Engenheiros. Projetista e autora de instalações Eletromecânicas e de SCIE para diversos edifícios de Serviços, Comércio e Estações Ferroviárias.

Emite relatórios de avaliação em Máquinas, Equipamentos, Instalações Técnicas Industriais.

É membro da ANAI-Associação Nacional de Avaliadores Imobiliários. É membro do conselho científico da ANAI.

É membro do Conselho do EPMEVS (European Plant, Machinery & Equipment Valuation Standards) da TEGOVA - The European Group of Valuers Associations.

Colabora na ANAI como co-autora e formadora do curso AMEITI - Avaliação de Máquinas, Equipamentos, Instalações Técnicas Industriais e do curso AIR - Avaliação de Imobiliário para Reabilitação.



Paulo Caldeira Martins

Mestrado em engenharia mecânica pelo Instituto Superior de Engenharia de Lisboa - ISEL; Manutenção e Produção, membro efetivo da Ordem dos Engenheiros.

Trabalha atualmente como engenheiro especialista, representando a atividade principal de eletromecânica na Empresa Metropolitano de Lisboa, responsável por projetos e obras de reabilitação de estações em: AVAC, Ventilação Industrial, Bombagem, Escadas Mecânicas, Elevadores e S.C.I.E.- Segurança de Incêndios em Edifícios.

Possui a acreditação de Técnico de Instalação e Manutenção de Instalações AVAC - TIM III, ao abrigo da Lei n.º 58/2013 de 20 de agosto. É tecnicamente responsável por várias instalações no país.

SCIE Projetista - Segurança Contra Incêndios em Edifícios, acreditado pela ANEPC - Associação de Emergência e Proteção Civil e OE – Ordem dos Engenheiros.

Colaborou a tempo parcial com a empresa Ferconsult, Consultoria e Projetos, integrada no Metropolitano de Lisboa, na construção da extensão B do Metro de Argel, como Coordenador Técnico desta obra.

É membro do Conselho Científico da ANAI – Associação Nacional de Avaliadores Imobiliários. Colabora na ANAI como coautor e formador do Curso AMEITI - Avaliação de Máquinas, Equipamentos, Instalações Técnicas e Industriais e do Curso AIR - Avaliação Imobiliária para Reabilitação.

A sua atividade profissional anterior, centrou-se nas seguintes áreas:

- Avaliação de equipamentos, instalações mecânicas e industriais em Engenharia Mecânica e Eletromecânica;
- Formador de cursos da ANAI: AMEITI e Avaliação Imobiliária para Reabilitação;
- Júri de vários concursos públicos em contratos de fornecimento de equipamentos, sistemas técnicos industriais e reabilitação de Estações;
- Inspeção e gestão de instalações técnicas mecânicas em edifícios comerciais, serviços, infraestruturas de transporte;
- Chefiou um Departamento de Manutenção de Infraestruturas na Empresa Metropolitano de lisboa;
- Consultor técnico para a reconstrução do Elétrico de Sintra;
- Autor do livro "Elétricos de Sintra" (Elétrico de Sintra) edição 1995.


Título
AMEITI - Avaliação de Máquinas, Equipamentos, Instalações Técnicas Industriais.
Autores
Ana Caldeira Martins
Paulo Caldeira Martins

FICHA TÉCNICA

Título

AMEITI - Avaliação de Máquinas, Equipamentos, Instalações Técnicas Industriais.

Editor

ANAI – Associação Nacional de Avaliadores Imobiliários

Autores

Ana Caldeira Martins

Paulo Caldeira Martins

Traducción al español

Miguel Camacaro Pérez

Coordinación

CH Business Consulting, AS

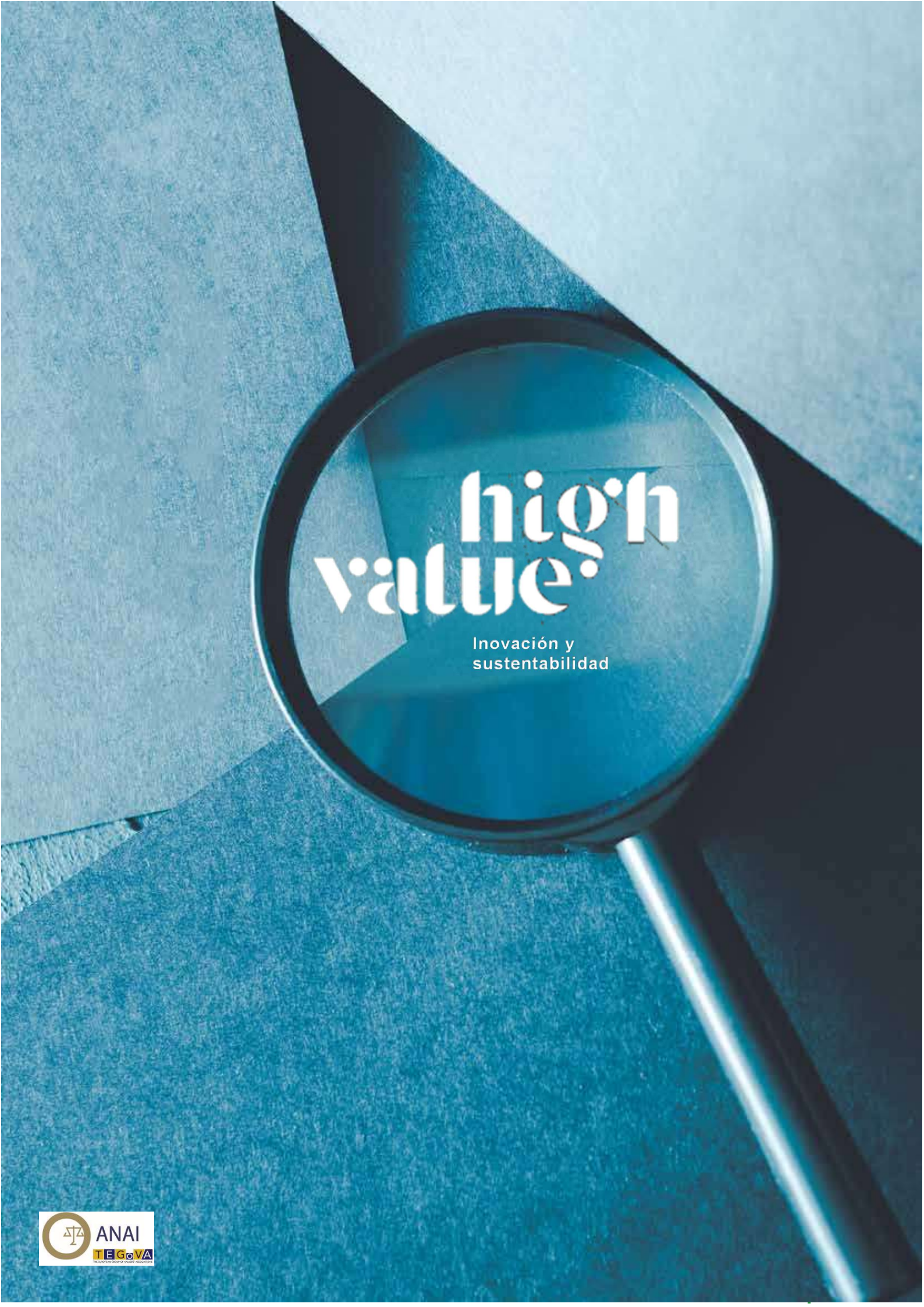
Año

2021

ISBN (edição original em português)

978-989-33-1486-9

high-value.pt



ANAI
TEGoVA

Nombre de archivo: E-book Español AMEITI16122021.docx
Directorio: D:\Miguel\laptop-adriano\2Investigación\6 Máquinasyequipos\Traducción Libro
Plantilla: C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Plantillas\Normal.dotm
Título:
Asunto:
Autor: User
Palabras clave:
Comentarios:
Fecha de creación: 15/12/2021 17:54:00
Cambio número: 2
Guardado el: 15/12/2021 17:54:00
Guardado por: User
Tiempo de edición: 30 minutos
Impreso el: 15/12/2021 19:41:00
Última impresión completa
Número de páginas: 109
Número de palabras: 16.678 (aprox.)
Número de caracteres: 95.065 (aprox.)